

QRM d'entraînement

2nd principe de la thermodynamique et équilibres

(Part. 2)

Fiche de cours n°6 (actualisation), Partie 2 (pages 6 à 13) — 5 séries de 20 questions — SUJET

SUJET — Série 1

1. QRM. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe :

- A. Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en J.K^{-1} et ΔS en J .
- B. À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
- C. Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.
- D. Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔH à pression P et température T constantes.
- E. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation n'est spontanée qu'à haute température.

2. QRM. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante :

- A. Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est exothermique.
- B. Pour une transformation exergonique, $\Delta H > T\Delta S$.
- C. Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S > 0$.
- D. Une transformation endergonique correspond à $\Delta G > 0$.
- E. Pour une transformation endergonique, l'évolution de la réaction est possible en sens inverse, dans le sens 2 ($\leftarrow$).

3. QRM. On considère la formation de l'ozone à partir du dioxygène :

$3 \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{O}_3 (\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = 285,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -137,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; T = 800 K ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
- B. À 800 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- C. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
- D. Dans le sens 1, la réaction est endothermique.
- E. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.

4. QRM. Concernant les états d'équilibre :

- A. Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q.
- B. L'enthalpie libre de réaction augmente en se rapprochant de l'état d'équilibre et est maximale à l'équilibre.
- C. À l'équilibre chimique, la pression, la température et la concentration ont des valeurs identiques en tout point du système.
- D. À partir d'un équilibre métastable, aucune évolution vers un état stable n'est possible.
- E. Pour la réaction $\text{AB} (\text{sol ou liq}) \rightarrow \text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g})$, le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de gauche à droite.

5. QRM. Concernant les constantes d'équilibre :

- A. À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est nul.
- B. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$.
- C. Dans l'expression $\Delta G^\circ = -R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ d'une réaction en phase liquide, [i] est la concentration initiale de i.
- D. La constante d'équilibre K_{eq} est définie pour tout équilibre chimique.
- E. Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT\ln(P)$.

6. QRM. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $2 \text{NOCl (g)} \rightleftharpoons 2 \text{NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{(g)}$ à $T = 500 \text{ K}$. Données : $\Delta_r G^\circ = 18,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. $\ln K_p \approx -4,47$.
- B. K_p s'exprime en atm.
- C. Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
- D. Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- E. À l'équilibre, $\Delta G = \Delta G^\circ = 18,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

7. QRM. Concernant la spontanéité d'une réaction à T constante selon les signes de ΔH et ΔS :

- A. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.
- B. Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ < 0$.
- C. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation est spontanée à haute température.
- D. Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'augmentation de pression.
- E. Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,\text{éq}} = \mu_{2,\text{éq}}$.

8. QRM. Concernant le principe de Le Chatelier :

- A. Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la différence des ΔG des deux sous-systèmes.
- B. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa disparition.
- C. Les réactions chimiques sont pour la plupart dépendantes de la température.
- D. En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa formation.
- E. K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).

9. QRM. À propos des transformations exergoniques et endergoniques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
- B. Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = -RT \ln(P)$.
- C. À l'équilibre, un système chimique fournit un travail utile maximal.
- D. Pour une transformation endergonique, la réaction chimique spontanée est impossible dans le sens 1 ($\rightarrow$).
- E. Lorsque $\Delta G = 0$, la réaction chimique n'est possible que dans le sens 1 ($\rightarrow$).

10. QRM. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$. On admet $\Delta H^\circ_T = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 400 \text{ K}$ et $T_2 = 450 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 10,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À T_2 , $K_2 \approx 0,49$.
- B. La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
- C. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT$.
- D. Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
- E. $\ln(K_2/K_1) \approx -3,02$.

11. QRM. Concernant le potentiel chimique μ :

- A. Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, chaque pression partielle vaut 1 atm.
- B. Le potentiel chimique s'exprime en J.mol^{-1} .
- C. Dans la relation fondamentale de Gibbs, p est le potentiel de l'énergie chimique.
- D. $K_c = [A]^a[B]^b / [C]^c[D]^d$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.
- E. Le potentiel chimique μ est l'enthalpie libre molaire.

12. QRM. Concernant la variation d'enthalpie libre avec la pression :

- A. ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.
- B. G est une fonction d'état qui dépend du nombre de moles n , en plus de la pression p et de la température T .
- C. Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = -RT \ln(P)$.
- D. La constante d'équilibre est caractéristique de la composition initiale du système.
- E. Un système chimique est composé d'un très grand nombre de participants, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6.10^{23}$.

13. QRM. On considère l'équilibre de dissociation du pentachlorure de phosphore : $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 87,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 170,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 1\,000 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À 1 000 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est nulle.
- B. La constante d'équilibre de cette réaction ne dépend que de la température.
- C. Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.
- D. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
- E. Un ajout de $\text{PCl}_5(\text{g})$ déplace l'équilibre dans le sens 2.

14. QRM. Concernant la variation de la constante d'équilibre avec la température :

- A. Le potentiel chimique s'exprime $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$.
- B. Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K diminue si T augmente.
- C. La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T .
- D. $K_p(T) = e^{\Delta G^\circ / R.T}$.
- E. Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T / R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$.

15. QRM. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
- B. Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.
- C. L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.
- D. Pour une réaction en phase gazeuse, les activités des constituants sont représentées par leurs concentrations comparées à la concentration standard.
- E. Pour une réaction chimique $A \rightarrow B$ à l'équilibre, $\mu_A = \mu_B$.

16. QRM. Concernant l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$:

- A. Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$.
- B. En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.
- C. En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.
- D. Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \Sigma G_{\text{réactifs}} - \Sigma G_{\text{produits}}$.
- E. Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, l'enthalpie libre de l'espèce A s'écrit $G_A = G_A^\circ + a.R.T.\ln p_A$.

17. QRM. On considère l'équilibre homogène gazeux $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$ à $T = 500 \text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = 5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(\text{H}_2) = 0,20 \text{ atm}$; $p(\text{I}_2) = 0,25 \text{ atm}$; $p(\text{HI}) = 0,10 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À cet instant, le système est à l'équilibre.
- B. La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm.
- C. Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
- D. À cet instant, $\Delta G \approx 11,69 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- E. Dans l'expression de Q, chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.

18. QRM. À propos du critère de spontanéité $\Delta_r G < 0$, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G$ est négatif à toutes températures.
- B. Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G < 0$.
- C. L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV + TS$.
- D. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à haute température.
- E. En présence d'un seul type de composé, $dG = \mu dn$.

19. QRM. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique :

- A. En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux.
- B. Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité maximale, vers lequel le système évolue spontanément.
- C. Un équilibre stable correspond à un état d'énergie maximale.
- D. Le terme d'équilibre est initialement d'origine chimique, puis étendu à la mécanique.
- E. Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une augmentation de l'enthalpie libre.

20. QRM. Une mole de gaz parfait subit, à la température constante $T = 400\text{ K}$, une compression réversible de $P_i = 1\text{ atm}$ à $P_f = 10\text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À T constante, pour une mole de gaz parfait, $dG = VdP = RTdP/P$.
- B. Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.
- C. Au cours de cette transformation, $\Delta G > 0$.
- D. $\Delta G \approx 7,66\text{ kJ}$.
- E. La valeur de ΔG dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.

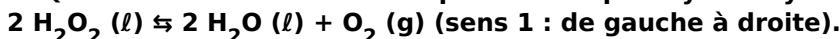
1. QRM. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'élévation de température.
- B. Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{vap}}$.
- C. La migration d'un corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible n'est valable que pour les systèmes homogènes.
- D. μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est le potentiel chimique du constituant i.
- E. La capacité d'un système à produire un travail utile augmente à mesure que ce système se rapproche de son état d'équilibre.

2. QRM. Concernant les états d'équilibre :

- A. Les molécules d'un système chimique sont en mouvement chaotique perpétuel.
- B. Dans l'état standard servant à la mesure de $\Delta_r G^\circ$, la température est la température de travail, exprimée en degrés Celsius.
- C. La constante d'équilibre est sans unité.
- D. Un équilibre chimique est statique : plus aucune réaction ne s'y produit.
- E. L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.

3. QRM. On considère la décomposition du peroxyde d'hydrogène :



Données : $\Delta_r H^\circ = -196,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = 125,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 298 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À 298 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
- B. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
- C. À 298 K, $\Delta_r G^\circ \approx -158,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- D. L'élimination de $\text{O}_2 (\text{g})$ au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.
- E. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 1.

4. QRM. À propos de la variation de G avec la pression et le nombre de moles, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'expression $dG = VdP - SdT$, P et T sont des variables indépendantes.
- B. À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G / \partial p)_{T,n} \cdot dp$.
- C. Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.
- D. En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i \cdot dn_i$.
- E. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie maximale.

5. QRM. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p \cdot (RT)^{\Delta n}$.
- B. ΔG est la mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui est dissipée sans pouvoir produire de travail.
- C. Un système sort spontanément d'un état d'équilibre stable, sans qu'il soit nécessaire de lui fournir un travail.
- D. À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.
- E. Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés sont valables quelles que soient les conditions, à l'équilibre ou non.

6. QRM. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $\text{N}_2\text{O}_4 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2 (\text{g})$ à $T = 600 \text{ K}$. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 1,50$. Donnée : $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.
- B. $K_p \approx 74$.
- C. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.
- D. Pour cet équilibre, $\Delta n = 1$.
- E. $K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n}$.

7. QRM. Concernant la prédiction du déroulement d'une réaction chimique par l'enthalpie libre :

- A. Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.
- B. Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 ($\leftarrow$).
- C. Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$.
- D. Pour une réaction en phase liquide pour des solutés, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles : $K_{\text{eq}} = K_p$.
- E. À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H = T\Delta S$.

8. QRM. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique :

- A. La constante d'équilibre dépend uniquement de la température.
- B. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
- C. Un état de non-équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché.
- D. À l'équilibre chimique, $\Delta G < 0$.
- E. À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses égales.

9. QRM. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie maximale.
- B. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c \cdot (RT)^{-\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.
- C. $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_p$.
- D. Connaissant T, il est possible de connaître K_p à partir de ΔG° et inversement.
- E. Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot Q$, Q étant le quotient réactionnel.

10. QRM. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$. Données : $\Delta_r H^\circ = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -219,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, supposées indépendantes de la température. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À T = 619 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- B. Pour cette réaction, $\Delta_r G^\circ$ est négatif à toutes températures.
- C. $\Delta_r G^\circ$ s'annule pour T $\approx$ 413 K.
- D. À la température où $\Delta_r G^\circ$ s'annule, la réaction est possible dans les deux sens.
- E. Dans le sens 1, la réaction est spontanée à basse température.

11. QRM. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R \cdot \ln K_{\text{eq}} / T$.
- B. L'état standard servant de référence pour la mesure de ΔG° correspond à une pression de 1 atmosphère.
- C. La fonction G ne fournit qu'un critère de spontanéité constaté a posteriori, non prédictif.
- D. Le potentiel chimique représente la quantité d'énergie liée aux molécules Δn que le système peut échanger au cours d'une transformation.
- E. Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « libre ».

12. QRM. À propos de la variation d'enthalpie libre d'une réaction en phase gazeuse, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour la réaction $\text{AB (sol ou liq)} \rightarrow \text{A(g)} + \text{B(g)}$, le sens d'évolution réelle est de droite à gauche.
- B. Pour l'équilibre gazeux $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, l'enthalpie libre de l'espèce A s'écrit $G_A = G_A^\circ - a \cdot R \cdot T \cdot \ln p_A$.
- C. L'équilibre $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$ étudié en phase gazeuse est un équilibre hétérogène.
- D. Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.
- E. Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, la somme des pressions partielles des espèces gazeuses vaut $\sum p_i = 1 \text{ atm}$.

13. QRM. On considère l'équilibre de dissociation du tétraoxyde de diazote :

$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 57,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 175,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.
- B. À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
- C. Un ajout de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ déplace l'équilibre dans le sens 2.
- D. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
- E. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.

14. QRM. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique :

- A. Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$.
- B. Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p , T , μ croissantes.
- C. Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, les potentiels chimiques étant alors égaux.
- D. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.
- E. Un système tend à passer spontanément de l'état de plus petite énergie vers l'état de plus grande énergie.

15. QRM. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre :

- A. Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux concentrations : $K_{\text{eq}} = K_c$.
- B. Pour une réaction en phase liquide, $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T \ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$.
- C. Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i/(R.T)$.
- D. Dans la réaction $\text{AB}(\text{sol ou liq}) \rightarrow \text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g})$, l'entropie augmente du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.
- E. L'enthalpie libre s'écrit $G = U - TS$.

16. QRM. À propos de la relation de Van't Hoff, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur entropique des réactions est négligé.
- B. $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre.
- C. Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$.
- D. Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K augmente si T augmente.
- E. Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.

17. QRM. On considère l'équilibre homogène gazeux $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ à $T = 400 \text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = 5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(\text{H}_2) = 0,25 \text{ atm}$; $p(\text{I}_2) = 0,05 \text{ atm}$; $p(\text{HI}) = 0,40 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À cet instant, le système est à l'équilibre.
- B. Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
- C. La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm.
- D. Dans l'expression de Q , chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.
- E. Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 0,0781$.

18. QRM. Concernant le quotient réactionnel Q :

- A. La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i dn_i$.
- B. Une transformation exergonique correspond à $\Delta G > 0$.
- C. L'équilibre $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ étudié en phase gazeuse est un équilibre homogène gazeux.
- D. Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \sum G_{\text{réactifs}} - \sum G_{\text{produits}}$.
- E. Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T \ln Q$, Q étant le quotient réactionnel.

19. QRM. Concernant les constantes d'équilibre :

- A. Le potentiel chimique μ est l'entropie molaire.
- B. $\Delta G^\circ = -R.T \ln K_p$.
- C. Pour une réaction en phase liquide pour des solutés, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles : $K_{\text{eq}} = K_p$.
- D. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n}$.
- E. L'état standard servant de référence pour la mesure de ΔG° correspond à une pression de 10 atmosphères.

20. QRM. On considère la formation de l'ozone à partir du dioxygène : $3 \text{ O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{ O}_3 (\text{g})$. On admet $\Delta H^\circ_T = 285,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 400 \text{ K}$ et $T_2 = 425 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 2,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
- B. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$.
- C. Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre augmente.
- D. $\ln(K_2/K_1) \approx -5,05$.
- E. Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.

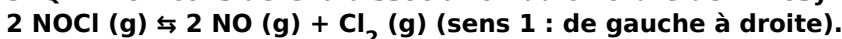
1. QRM. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes :

- A. À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$.
- B. Un système sort spontanément d'un état d'équilibre stable, sans qu'il soit nécessaire de lui fournir un travail.
- C. Un état de non-équilibre n'évolue jamais spontanément vers un état d'équilibre.
- D. Dans l'état standard servant à la mesure de ΔG° , la température est la température de travail, exprimée en Kelvin.
- E. Dans la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, l'entropie diminue du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.

2. QRM. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La constante d'équilibre est sans unité.
- B. Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{\text{liq}} > \mu_{\text{vap}}$.
- C. Dans l'expression $\Delta G^\circ = -R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ d'une réaction en phase liquide, [i] est la concentration de i à l'équilibre.
- D. À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses égales.
- E. La constante d'équilibre dépend de la température et de la pression.

3. QRM. On considère la dissociation du chlorure de nitrosyle :



Données : $\Delta_f H^\circ = 77,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 117,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; T = 400 K ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.
- B. À 400 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
- C. L'élimination de Cl₂ (g) au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.
- D. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
- E. À 400 K, dans les conditions standards, la réaction est spontanée dans le sens 1.

4. QRM. À propos du déplacement des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.
- B. La fonction G ne fournit qu'un critère de spontanéité constaté a posteriori, non prédictif.
- C. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie minimale.
- D. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.
- E. Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'augmentation de pression.

5. QRM. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre :

- A. $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.
- B. La constante d'équilibre K_{eq} n'est définie que pour les équilibres en phase gazeuse.
- C. Pour une réaction en phase gazeuse, les activités des constituants sont représentées par leurs pressions partielles comparées à la pression standard.
- D. La migration d'un corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible est valable pour chaque espèce de tout système hétérogène.
- E. Si $\Delta_f H < 0$ et $\Delta_f S > 0$, la transformation n'est spontanée qu'à haute température.

6. QRM. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $\text{PCl}_5 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_3 \text{ (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)}$ à T = 298 K. Données : $\Delta_f G^\circ = 37,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; R = 8,314 J.K⁻¹.mol⁻¹. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- B. À l'équilibre, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .
- C. $K_p \approx 3,0.10^{-7}$.
- D. $\ln K_p \approx 15,01$.
- E. Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .

7. QRM. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante :

- A. Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une diminution de l'enthalpie libre.
- B. À l'équilibre, un système chimique est dans l'impossibilité de fournir du travail.
- C. La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant seulement K_1 , sans ΔH°_T .
- D. Le potentiel chimique s'exprime $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$.
- E. ΔG est la mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui produit un travail utile.

8. QRM. Concernant l'effet d'une action extérieure sur un équilibre chimique :

- A. μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est le potentiel chimique du constituant i.
- B. Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'élévation de température.
- C. En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.
- D. Le potentiel chimique s'exprime en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- E. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa régénération.

9. QRM. Concernant l'enthalpie libre d'une mole de gaz parfait :

- A. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
- B. Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q.
- C. Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = RT \ln(P)$.
- D. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
- E. En présence d'un seul type de composé, $dG = \mu.dn$.

10. QRM. Un soluté X est présent dans deux solvants non miscibles, l'eau et l'éther, en quantités différentes. À T et p constantes, son potentiel chimique vaut $\mu = -15,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans l'eau et $\mu = -13,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans l'éther. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À l'équilibre, $\Delta G < 0$ pour le système.
- B. Le soluté X migre spontanément vers l'eau.
- C. Le potentiel chimique de X s'exprime en J.mol^{-1} .
- D. Le potentiel chimique de X varie avec le nombre de moles de X présent dans chaque phase.
- E. À l'équilibre, le potentiel chimique de X reste plus faible dans l'une des deux phases.

11. QRM. Concernant le potentiel chimique μ :

- A. Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p, T, μ décroissantes.
- B. Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.
- C. La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i.dn_i$.
- D. Dans la relation fondamentale de Gibbs, p est le potentiel de l'énergie chimique.
- E. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.

12. QRM. À propos des transformations exergoniques et endergoniques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R.\ln K_{eq}/T$.
- B. Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 ($\leftarrow$).
- C. Pour une transformation exergonique, $\Delta H < T\Delta S$.
- D. Une transformation endergonique correspond à $\Delta G < 0$.
- E. Le terme d'équilibre est initialement d'origine mécanique, puis étendu à d'autres phénomènes.

13. QRM. On considère la décomposition du chlorure d'ammonium solide :

$\text{NH}_4\text{Cl (s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \text{ (g)} + \text{HCl (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 176,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 284,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La constante d'équilibre de cette réaction ne dépend que de la température.
- B. Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
- C. Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à basse température.
- D. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 1.
- E. À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est nulle.

14. QRM. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles : $K_{\text{eq}} = K_p$.
- B. Le potentiel chimique représente la quantité de chaleur que le système peut échanger à volume constant au cours d'une transformation.
- C. Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la somme des ΔG des deux sous-systèmes.
- D. L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.
- E. Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,\text{eq}} = \mu_{2,\text{eq}}$.

15. QRM. Concernant le signe de $\Delta_r G$:

- A. Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est endothermique.
- B. Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.
- C. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation est spontanée à basse température.
- D. Un système tend à passer spontanément de l'état de plus grande énergie vers l'état de plus petite énergie.
- E. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G$ est négatif à toutes températures.

16. QRM. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique :

- A. En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i dn_i$.
- B. Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 - RT \ln C_i$.
- C. Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.
- D. Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, le potentiel chimique du corps restant différent dans les deux phases.
- E. Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$.

17. QRM. On considère la décomposition du chlorure d'ammonium solide : $\text{NH}_4\text{Cl (s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{(g)} + \text{HCl (g)}$. On admet $\Delta H^\circ_T = 176,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 300 \text{ K}$ et $T_2 = 350 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 25,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
- B. Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre diminue.
- C. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT$.
- D. La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
- E. $\ln(K_2/K_1) \approx -10,08$.

18. QRM. Concernant la spontanéité d'une réaction à T constante selon les signes de ΔH et ΔS :

- A. Pour une transformation endergonique, l'évolution de la réaction est possible en sens inverse, dans le sens 2 ($\leftarrow$).
- B. Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G > 0$.
- C. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G > 0$ à toutes températures : la transformation est non spontanée.
- D. Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ + T\Delta_r S^\circ < 0$.
- E. À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$.

19. QRM. Concernant la variation d'enthalpie libre avec la pression :

- A. G est une fonction d'état qui dépend uniquement de la pression p et de la température T , et pas du nombre de moles n .
- B. ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.
- C. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT$.
- D. Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$.
- E. Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT \ln(P)$.

20. QRM. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $3 \text{ O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2 \text{ O}_3\text{(g)}$ à $T = 400 \text{ K}$. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 0,50$. Donnée : $R = 0,082 \text{ L.atm.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour chaque gaz i du mélange, $P_i = C_i \cdot R \cdot T$.
- B. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.
- C. Pour cet équilibre, $\Delta n = -1$.
- D. Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.
- E. $K_c = K_p \cdot (RT)^{\Delta n}$.

1. QRM. Concernant le potentiel chimique μ :

- A. Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.
- B. Dans la relation fondamentale de Gibbs, μ_i est le potentiel de l'énergie chimique.
- C. Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.
- D. μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est la somme des potentiels chimiques de tous les constituants.
- E. Pour la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, le sens d'évolution réelle est de gauche à droite, conformément au 2nd principe.

2. QRM. Concernant les états d'équilibre :

- A. Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité maximale, vers lequel le système évolue spontanément.
- B. Pour la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de droite à gauche.
- C. Connaissant T, il est possible de connaître K_p à partir de ΔG° et inversement.
- D. À l'équilibre chimique, la concentration peut prendre des valeurs différentes d'un point à l'autre du système.
- E. L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.

3. QRM. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse :

$CO(g) + 2 H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -219,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 800 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
- B. Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.
- C. Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.
- D. À 800 K, $\Delta_r G^\circ \approx 84,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- E. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.

4. QRM. Concernant la prédiction du déroulement d'une réaction chimique par l'enthalpie libre :

- A. Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔH à pression P et température T constantes.
- B. À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H = 0$.
- C. Lorsque $\Delta G = 0$, la réaction chimique est possible dans les deux sens.
- D. L'enthalpie libre s'écrit $G = H - TS$, avec $H = U + PV$.
- E. Pour une transformation endergonique, la réaction chimique est spontanée dans le sens 1 ($\rightarrow$).

5. QRM. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe :

- A. $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer de l'ordre.
- B. Les molécules d'un système chimique sont en mouvement chaotique perpétuel.
- C. La capacité d'un système à produire un travail utile augmente à mesure que ce système se rapproche de son état d'équilibre.
- D. Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « liée ».
- E. L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur entropique des réactions est négligé.

6. QRM. On considère l'équilibre homogène gazeux $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$ à $T = 298 \text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = -5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(N_2O_4) = 0,05 \text{ atm}$; $p(NO_2) = 0,40 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À cet instant, $\Delta G \approx -2,12 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- B. Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 0,312$.
- C. Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
- D. La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm.
- E. À cet instant, le système est à l'équilibre.

7. QRM. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés sont valables quelles que soient les conditions, à l'équilibre ou non.
- B. À partir d'un équilibre métastable, une évolution vers un état stable est possible à tout moment.
- C. Les réactions chimiques sont pour la plupart indépendantes de la température.
- D. Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$.
- E. Pour une réaction chimique $A \rightarrow B$ à l'équilibre, $\mu_A > \mu_B$.

8. QRM. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'expression $dG = VdP - SdT$, P et T sont des variables indépendantes.
- B. L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV + TS$.
- C. L'enthalpie libre de réaction diminue en se rapprochant de l'état d'équilibre et est minimale à l'équilibre.
- D. Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en $J \cdot K^{-1}$ et ΔS en J .
- E. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie minimale.

9. QRM. À propos du critère de spontanéité $\Delta_r G < 0$, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
- B. Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ + T\Delta_r S^\circ < 0$.
- C. À l'équilibre chimique, $\Delta G < 0$.
- D. À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.
- E. Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G > 0$.

10. QRM. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $CO(g) + 2 H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ à $T = 298 K$. Données : $\Delta_r G^\circ = -25,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. $\ln K_p \approx 10,17$.
- B. Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
- C. Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- D. $K_p > 1$.
- E. $K_p \approx 3,8 \cdot 10^{-5}$.

11. QRM. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes :

- A. Un équilibre stable correspond à un état d'énergie maximale.
- B. $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre.
- C. Pour la réaction $AB(\text{sol ou liq}) \rightarrow A(g) + B(g)$, le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de droite à gauche.
- D. En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.
- E. Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « liée ».

12. QRM. Concernant les constantes d'équilibre :

- A. En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux.
- B. $K_p(T) = e^{\Delta G^\circ / R \cdot T}$.
- C. Un système chimique est composé d'un très grand nombre de participants, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6 \cdot 10^{23}$.
- D. Pour une réaction en phase liquide, $\Delta G = \Delta G^\circ - R \cdot T \cdot \ln([C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b)$.
- E. K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).

13. QRM. On considère la réaction du carbone avec la vapeur d'eau :

$C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = 131,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = 133,6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 600 K$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.
- B. Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.
- C. À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
- D. À 600 K, dans les conditions standards, la réaction est endergonique dans le sens 1.
- E. Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.

14. QRM. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique :

- A. La constante d'équilibre est caractéristique de la composition initiale du système.
- B. À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.
- C. Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.
- D. À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est nul.
- E. Un équilibre chimique est dynamique.

15. QRM. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R \ln K_{eq}/T$.
- B. $K_p(T) = e^{-\Delta G^\circ / RT}$.
- C. Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i / (R.T)$.
- D. Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = RT \ln(P)$.
- E. Une transformation exergonique correspond à $\Delta G > 0$.

16. QRM. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante :

- A. Une transformation endergonique correspond à $\Delta G > 0$.
- B. Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'élévation de température.
- C. Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une augmentation de l'enthalpie libre.
- D. Pour une transformation endergonique, aucune évolution de la réaction n'est possible, ni dans le sens 1 ni dans le sens 2.
- E. À l'équilibre chimique, $\Delta G = 0$.

17. QRM. On considère la réaction du carbone avec la vapeur d'eau : $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$. Données : $\Delta_f H^\circ = 131,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 133,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, supposées indépendantes de la température. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le sens 1, la réaction est spontanée à basse température.
- B. À $T = 590 \text{ K}$, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- C. Pour cette réaction, $\Delta_r G^\circ$ est négatif à toutes températures.
- D. $\Delta_r G^\circ$ s'annule pour $T \approx 983 \text{ K}$.
- E. À la température où $\Delta_r G^\circ$ s'annule, la réaction est possible dans les deux sens.

18. QRM. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre :

- A. K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).
- B. La constante d'équilibre s'exprime en mol.L^{-1} .
- C. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$.
- D. Les réactions chimiques sont pour la plupart indépendantes de la température.
- E. Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q .

19. QRM. Concernant le principe de Le Chatelier :

- A. En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation du nombre de moles de constituant gazeux.
- B. Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés ne sont valables que dans les conditions d'équilibre.
- C. La constante d'équilibre dépend de la température et de la pression.
- D. Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'augmentation de pression.
- E. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.

20. QRM. Une mole de gaz parfait subit, à la température constante $T = 400 \text{ K}$, une détente réversible de $P_i = 3 \text{ atm}$ à $P_f = 1 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Au cours de cette transformation, $\Delta G > 0$.
- B. La valeur de ΔG dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.
- C. Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.
- D. À T constante, pour une mole de gaz parfait, $dG = -SdT$.
- E. $\Delta G \approx -3,65 \text{ kJ}$.

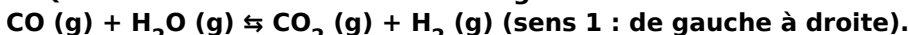
1. QRM. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe :

- A. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie maximale.
- B. L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur énergétique des réactions est négligé.
- C. L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.
- D. En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.
- E. Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔS à pression P et température T constantes.

2. QRM. À propos du déplacement des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses différentes.
- B. ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.
- C. En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.
- D. Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.
- E. En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.

3. QRM. On considère la réaction du gaz à l'eau :



Données : $\Delta_f H^\circ = -41,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = -42,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À 600 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
- B. À 600 K, $\Delta_r G^\circ \approx -66,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- C. Un ajout de $\text{H}_2\text{O (g)}$ déplace l'équilibre dans le sens 2.
- D. Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.
- E. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.

4. QRM. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, les potentiels chimiques étant alors égaux.
- B. Pour la réaction $\text{AB (sol ou liq)} \rightarrow \text{A(g)} + \text{B(g)}$, le sens d'évolution réelle est de droite à gauche.
- C. Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux concentrations : $K_{\text{eq}} = K_c$.
- D. Le potentiel chimique μ est l'entropie molaire.
- E. Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la différence des ΔG des deux sous-systèmes.

5. QRM. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un système tend à passer spontanément de l'état de plus petite énergie vers l'état de plus grande énergie.
- B. À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
- C. Si $\Delta_f H < 0$ et $\Delta_f S < 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.
- D. L'enthalpie libre s'écrit $G = H - TS$, avec $H = U + PV$.
- E. L'équation de Van't Hoff s'écrit $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$.

6. QRM. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2\text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$. On admet $\Delta H^\circ_T = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 350 \text{ K}$ et $T_2 = 375 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 2,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À T_2 , $K_2 \approx 16$.
- B. Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
- C. Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre diminue.
- D. La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
- E. $\ln(K_2/K_1) \approx 2,07$.

7. QRM. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique :

- A. Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_A^a \cdot p_B^b / p_C^c \cdot p_D^d$.
- B. Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, la somme des pressions partielles des espèces gazeuses vaut $\sum p_i = 1 \text{ atm}$.
- C. Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.
- D. Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$.
- E. Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p , T , μ croissantes.

8. QRM. À propos de la variation de G avec la pression et le nombre de moles, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en J et ΔS en $J \cdot K^{-1}$.
- B. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
- C. À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} \cdot dn$.
- D. À partir d'un équilibre métastable, aucune évolution vers un état stable n'est possible.
- E. Pour les processus réversibles, $dG = VdP + SdT$.

9. QRM. Concernant le signe de $\Delta_r G$:

- A. Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est endothermique.
- B. Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$.
- C. L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.
- D. Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
- E. Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = RT \ln(P)$.

10. QRM. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $2 \text{ NOCl (g)} \rightleftharpoons 2 \text{ NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)}$ à $T = 300 \text{ K}$. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 0,50$. Donnée : $R = 0,082 \text{ L.atm.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.
- B. Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.
- C. $K_p \approx 12$.
- D. $K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n}$.
- E. Pour cet équilibre, $\Delta n = 1$.

11. QRM. Concernant l'enthalpie libre d'une mole de gaz parfait :

- A. G est une fonction d'état qui dépend du nombre de moles n , en plus de la pression p et de la température T .
- B. Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = RT \ln(P)$.
- C. À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H = T\Delta S$.
- D. Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
- E. L'enthalpie libre de réaction augmente en se rapprochant de l'état d'équilibre et est maximale à l'équilibre.

12. QRM. Concernant les constantes d'équilibre :

- A. $\Delta G^\circ = +R \cdot T \cdot \ln K_p$.
- B. Une transformation exergonique correspond à $\Delta G > 0$.
- C. Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i / (R \cdot T)$.
- D. Dans l'état standard servant à la mesure de ΔG° , la température est la température de travail, exprimée en degrés Celsius.
- E. À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .

13. QRM. On considère la formation du monoxyde d'azote à partir du diazote et du dioxygène :

$\text{N}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons 2 \text{ NO (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = 180,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = 24,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 350 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.
- B. Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
- C. La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
- D. À 350 K , la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
- E. L'élimination de NO (g) au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.

14. QRM. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes :

- A. L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV - TS$.
- B. Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_2 - 1/T_1]$.
- C. Dans la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, l'entropie diminue du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.
- D. À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie maximale.
- E. Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K augmente si T augmente.

15. QRM. Concernant l'effet d'une action extérieure sur un équilibre chimique :

- A. En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.
- B. Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT \ln(P)$.
- C. En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation du nombre de moles de constituant gazeux.
- D. $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.
- E. En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa disparition.

16. QRM. Concernant l'équation de Van't Hoff :

- A. Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.
- B. Un équilibre stable correspond à un état d'énergie minimale.
- C. Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$.
- D. La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i dn_i$.
- E. La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T .

17. QRM. On considère l'équilibre homogène gazeux $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ à $T = 500 \text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = 8,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(PCl_5) = 0,30 \text{ atm}$; $p(PCl_3) = 0,30 \text{ atm}$; $p(Cl_2) = 0,40 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. À cet instant, le système évolue spontanément dans le sens 1.
- B. À cet instant, $\Delta G \approx 4,19 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- C. Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
- D. Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 2,50$.
- E. Dans l'expression de Q, chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.

18. QRM. Concernant le potentiel chimique μ :

- A. Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 < \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,\text{éq}} = \mu_{2,\text{éq}}$.
- B. Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 ($\leftarrow$).
- C. En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i dn_i$.
- D. Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque ΔG est maximal.
- E. Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{vap}}$.

19. QRM. Concernant les états d'équilibre :

- A. La constante d'équilibre $K_{\text{éq}}$ n'est définie que pour les équilibres en phase gazeuse.
- B. Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c \cdot (RT)^{-\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.
- C. À l'équilibre chimique, la pression, la température et la concentration ont des valeurs identiques en tout point du système.
- D. Un état de non-équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché.
- E. Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité minimale.

20. QRM. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $2 \text{ NOCl}(g) \rightleftharpoons 2 \text{ NO}(g) + \text{Cl}_2(g)$ à $T = 600 \text{ K}$. Données : $\Delta_r G^\circ = 6,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
- B. À l'équilibre, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .
- C. $K_p > 1$.
- D. K_p est sans unité.
- E. Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.

QRM d'entraînement — CORRECTION

2nd principe de la thermodynamique et équilibres (Part. 2)

CORRECTION — Série 1

1. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en J.K^{-1} et ΔS en J .
 → ΔG en J ; ΔH en J ; ΔS en J.K^{-1} ; T en K . — cf. p.6
- B. **Vrai** : À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
 → À T et P constantes : $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. — cf. p.6
- C. **Faux** : Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.
 → Réaction exothermique, $\Delta H^\circ_T < 0$: K diminue si T augmente. — cf. p.13
- D. **Vrai** : Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔH à pression P et température T constantes.
 → Facteur énergétique déterminé par ΔH à pression P et température T constantes. — cf. p.6
- E. **Faux** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation n'est spontanée qu'à haute température.
 → $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G < 0$ à toutes températures, transformation exergonique donc spontanée. — cf. p.7

2. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante : [Réponses : ADE]

- A. **Vrai** : Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est exothermique.
 → $\Delta_r H < 0$: transformation exothermique ; $\Delta_r H > 0$: transformation endothermique. — cf. p.7
- B. **Faux** : Pour une transformation exergonique, $\Delta H > T\Delta S$.
 → Transformation exergonique : $\Delta G < 0$, soit $\Delta H < T\Delta S$. — cf. p.7
- C. **Faux** : Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S > 0$.
 → $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Une transformation endergonique correspond à $\Delta G > 0$.
 → Transformation endergonique : $\Delta G > 0$ ($\Delta H > T\Delta S$). — cf. p.7
- E. **Vrai** : Pour une transformation endergonique, l'évolution de la réaction est possible en sens inverse, dans le sens 2 ($\leftarrow$).
 → $\Delta G > 0$: évolution de la réaction possible en sens inverse, donc dans le sens 2 ($\leftarrow$). — cf. p.7

3. On considère la formation de l'ozone à partir du dioxygène :

3 $\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{O}_3(\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = 285,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -137,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 800 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : AD]

- A. **Vrai** : Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
 → Réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$) : K augmente si T augmente. — cf. p.13
- B. **Faux** : À 800 K , dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
 → $\Delta_r G^\circ \approx 395,5 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique, non spontanée dans le sens 1 dans les conditions standards à 800 K . — cf. p.7
- C. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
 → Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 3 mole(s) de gaz côté réactifs, 2 côté produits, soit ici le sens 1. — cf. p.13
- D. **Vrai** : Dans le sens 1, la réaction est endothermique.
 → $\Delta_r H^\circ = 285,4 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endothermique dans le sens 1. — cf. p.7
- E. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
 → La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11

4. Concernant les états d'équilibre : [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q .
→ T : potentiel de l'énergie thermique (chaleur Q) ; p : potentiel de l'énergie mécanique (travail W) ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9
- B. **Faux** : L'enthalpie libre de réaction augmente en se rapprochant de l'état d'équilibre et est maximale à l'équilibre.
→ $\Delta_r G$: diminution en se rapprochant de l'état d'équilibre, minimale à l'équilibre. — cf. p.10
- C. **Vrai** : À l'équilibre chimique, la pression, la température et la concentration ont des valeurs identiques en tout point du système.
→ Grandeurs thermodynamiques (pression, température, concentration) : valeurs identiques en tout point du système. — cf. p.10
- D. **Faux** : À partir d'un équilibre métastable, aucune évolution vers un état stable n'est possible.
→ Métastable : évolution possible vers un état stable à tout moment. — cf. p.10
- E. **Vrai** : Pour la réaction AB (sol ou liq) $\rightarrow A(g) + B(g)$, le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de gauche à droite.
→ Selon le 2nd principe : sens d'évolution spontanée de gauche à droite. — cf. p.6

5. Concernant les constantes d'équilibre : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est nul.
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12
- B. **Vrai** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$.
→ Équation de Van't Hoff : $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$. — cf. p.13
- C. **Faux** : Dans l'expression $\Delta G^\circ = -R.T. \ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ d'une réaction en phase liquide, $[i]$ est la concentration initiale de i .
→ $\Delta G^\circ = -R.T. \ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ avec ici $[i]$ = concentration de i à l'équilibre. — cf. p.12
- D. **Vrai** : La constante d'équilibre K_{eq} est définie pour tout équilibre chimique.
→ K_{eq} : définie pour tout équilibre chimique. — cf. p.11
- E. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT \ln(P)$.
→ À la température T quelconque : $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(P)$. — cf. p.8

6. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $2 NOCl(g) \rightleftharpoons 2 NO(g) + Cl_2(g)$ à $T = 500 K$. Données : $\Delta_r G^\circ = 18,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : A]

- A. **Vrai** : $\ln K_p \approx -4,47$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$; $\ln K_p = -\Delta_r G^\circ / (R.T) = -(18\,600) / (8,314 \times 500) \approx -4,47$, d'où $K_p \approx 0,011$. — cf. p.12
- B. **Faux** : K_p s'exprime en atm.
→ K_p : sans unité. — cf. p.12
- C. **Faux** : Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ ne dépend que de la température T . — cf. p.12
- D. **Faux** : Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
→ $\Delta_r G^\circ = 18,6 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique dans le sens 1. — cf. p.7
- E. **Faux** : À l'équilibre, $\Delta G = \Delta G^\circ = 18,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
→ À l'équilibre : $\Delta G = 0$ (et $\Delta G^\circ = -R.T. \ln K_p$). — cf. p.12

7. Concernant la spontanéité d'une réaction à T constante selon les signes de ΔH et ΔS : [Réponses : ABCDE]

- A. **Vrai** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.
→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ < 0$.
→ Conditions standards : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ < 0$. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation est spontanée à haute température.
→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température ; spontanée à haute température. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'augmentation de pression.
→ Augmentation de pression : opposition du système à l'augmentation de pression. — cf. p.13
- E. **Vrai** : Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,eq} = \mu_{2,eq}$.
→ De μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$ jusqu'à $\mu_{1,eq} = \mu_{2,eq}$ (sens des grandeurs décroissantes). — cf. p.9

8. Concernant le principe de Le Chatelier : [Réponses : CE]

- A. **Faux** : Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la différence des ΔG des deux sous-systèmes.
→ ΔG du système = somme des ΔG des deux sous-systèmes. — cf. p.9
- B. **Faux** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa disparition.
→ Diminution de la concentration du constituant : évolution du système dans le sens de sa régénération. — cf. p.13
- C. **Vrai** : Les réactions chimiques sont pour la plupart dépendantes de la température.
→ Réactions chimiques pour la plupart dépendantes de la température. — cf. p.13
- D. **Faux** : En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa formation.
→ Augmentation de la concentration du constituant : déplacement de l'équilibre dans le sens de sa disparition, en le consommant. — cf. p.13
- E. **Vrai** : K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).
→ K_p : donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage de 1863. — cf. p.12

9. À propos des transformations exergoniques et endergoniques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i)$. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = -RT \ln(P)$.
→ À l'équilibre : $\Delta G = 0$, donc $\Delta G^\circ = -RT \ln(P)$. — cf. p.8
- C. **Faux** : À l'équilibre, un système chimique fournit un travail utile maximal.
→ À l'équilibre : impossibilité du système à fournir du travail. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Pour une transformation endergonique, la réaction chimique spontanée est impossible dans le sens 1 (→).
→ $\Delta G > 0$: réaction chimique spontanée impossible dans le sens 1 (→). — cf. p.7
- E. **Faux** : Lorsque $\Delta G = 0$, la réaction chimique n'est possible que dans le sens 1 (→).
→ Si $\Delta G = 0$: réaction chimique possible dans les deux sens. — cf. p.7

10. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$. On admet $\Delta H^\circ_T = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 400 \text{ K}$ et $T_2 = 450 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 10,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ABE]

- A. **Vrai** : À T_2 , $K_2 \approx 0,49$.
→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2] = (-90\,500/8,314) \times (1/400 - 1/450) \approx -3,02$, d'où $K_2 \approx 0,49$. — cf. p.13
- B. **Vrai** : La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
→ Forme intégrée utilisable si ΔH°_T est constante entre $[T_1, T_2]$. — cf. p.13
- C. **Faux** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$.
→ Équation de Van't Hoff : $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$. — cf. p.13
- D. **Faux** : Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Augmentation de la température : déplacement dans le sens endothermique, soit ici le sens 2. — cf. p.13
- E. **Vrai** : $\ln(K_2/K_1) \approx -3,02$.
→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2] = (-90\,500/8,314) \times (1/400 - 1/450) \approx -3,02$, d'où $K_2 \approx 0,49$. — cf. p.13

11. Concernant le potentiel chimique μ : [Réponses : BE]

- A. **Faux** : Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, chaque pression partielle vaut 1 atm.
→ Conditions standards : $P = 1 \text{ atm}$; pressions partielles inférieures à 1 atm ; $\sum P_i = 1 \text{ atm}$. — cf. p.11
- B. **Vrai** : Le potentiel chimique s'exprime en J.mol^{-1} .
→ Unité du potentiel chimique : J.mol^{-1} . — cf. p.9
- C. **Faux** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, p est le potentiel de l'énergie chimique.
→ T : potentiel de l'énergie thermique ; p : potentiel de l'énergie mécanique ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9
- D. **Faux** : $K_c = [A]^a[B]^b / [C]^c[D]^d$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.
→ $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$, à appliquer en milieu liquide pour des solutés. — cf. p.12
- E. **Vrai** : Le potentiel chimique μ est l'enthalpie libre molaire.
→ μ = enthalpie libre molaire = potentiel chimique. — cf. p.9

12. Concernant la variation d'enthalpie libre avec la pression : [Réponses : ABE]

- A. **Vrai** : ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.
→ ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final (G fonction d'état). — cf. p.8
- B. **Vrai** : G est une fonction d'état qui dépend du nombre de moles n , en plus de la pression p et de la température T .
→ G fonction d'état : dépend du nombre de moles n , en plus de la pression p et de la température T . — cf. p.8
- C. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = -RT \ln(P)$.
→ État initial = état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$), $P_f = P$: $\Delta G = RT \ln(P)$. — cf. p.8
- D. **Faux** : La constante d'équilibre est caractéristique de la composition initiale du système.
→ K_{eq} : caractéristique de la composition du système à l'équilibre. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Un système chimique est composé d'un très grand nombre de participants, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6.10^{23}$.
→ Système chimique : très grand nombre de participants = molécules, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6.10^{23}$. — cf. p.10

13. On considère l'équilibre de dissociation du pentachlorure de phosphore :

$\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 87,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 170,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 1\,000 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : BD]

- A. **Faux** : À $1\,000 \text{ K}$, la constante d'équilibre K de cette réaction est nulle.
→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / RT}$ est strictement positive : elle n'est jamais nulle. — cf. p.12
- B. **Vrai** : La constante d'équilibre de cette réaction ne dépend que de la température.
→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11
- C. **Faux** : Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Une diminution de température déplace l'équilibre dans le sens exothermique, soit ici le sens 2 ($\Delta_r H^\circ > 0$ dans le sens 1). — cf. p.13
- D. **Vrai** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 1 mole(s) de gaz côté réactifs, 2 côté produits, soit ici le sens 2. — cf. p.13
- E. **Faux** : Un ajout de $\text{PCl}_5(\text{g})$ déplace l'équilibre dans le sens 2.
→ Augmentation de la concentration d'un constituant : déplacement dans le sens de sa disparition, en le consommant ; $\text{PCl}_5(\text{g})$ est consommé dans le sens 1. — cf. p.13

14. Concernant la variation de la constante d'équilibre avec la température : [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Le potentiel chimique s'exprime $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$.
→ Expression : $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$ — cf. p.9
- B. **Faux** : Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K diminue si T augmente.
→ Réaction endothermique, $\Delta H^\circ_T > 0$: K augmente si T augmente. — cf. p.13
- C. **Vrai** : La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T .
→ Possibilité de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T — cf. p.13
- D. **Faux** : $K_p(T) = e^{\Delta G^\circ / RT}$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / RT}$: ne dépend que de la température T . — cf. p.12
- E. **Vrai** : Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T / R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$.
→ Forme intégrée (ΔH°_T constante entre $[T_1, T_2]$) : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T / R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$. — cf. p.13

15. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BE]

- A. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $dG = VdP = RTdP/P$, car $PV = nRT$ avec $n = 1$. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.
→ Équilibres métastables : durée de vie limitée. — cf. p.10
- C. **Faux** : L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.
→ État d'équilibre : absence d'évolution spontanée dans le temps = état stationnaire. — cf. p.10
- D. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, les activités des constituants sont représentées par leurs concentrations comparées à la concentration standard.
→ Phase gazeuse : activités = pressions partielles comparées à la pression standard. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Pour une réaction chimique $A \rightarrow B$ à l'équilibre, $\mu_A = \mu_B$.
→ Réaction $A \rightarrow B$ à l'équilibre : égalité des potentiels chimiques, $\mu_A = \mu_B$. — cf. p.10

16. Concernant l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$: [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$.
→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11
- B. **Faux** : En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.
→ Augmentation de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique. — cf. p.13
- C. **Vrai** : En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.
→ Diminution de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens exothermique. — cf. p.13
- D. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \sum G_{\text{réactifs}} - \sum G_{\text{produits}}$.
→ $\Delta G = \sum G_{\text{produits}} - \sum G_{\text{réactifs}}$. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, l'enthalpie libre de l'espèce A s'écrit $G_A = G_A^\circ + a.R.T.\ln p_A$.
→ $G_A = G_A^\circ + a.R.T.\ln p_A$ (de même pour B, C, D). — cf. p.11

17. On considère l'équilibre homogène gazeux $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ à $T = 500\text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = 5,0\text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(H_2) = 0,20\text{ atm}$; $p(I_2) = 0,25\text{ atm}$; $p(HI) = 0,10\text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCE]

- A. **Faux** : À cet instant, le système est à l'équilibre.
→ $\Delta G \approx -1,69\text{ kJ.mol}^{-1} \neq 0$: le système n'est pas à l'équilibre (à l'équilibre $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$). — cf. p.12
- B. **Vrai** : La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm.
→ Somme des pressions partielles = $0,55\text{ atm} \leq 1\text{ atm}$. — cf. p.11
- C. **Vrai** : Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12
- D. **Faux** : À cet instant, $\Delta G \approx 11,69\text{ kJ.mol}^{-1}$.
→ $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln Q = 5\,000 + 8,314 \times 500 \times \ln(0,200) \approx -1\,690\text{ J.mol}^{-1} \approx -1,69\text{ kJ.mol}^{-1}$. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Dans l'expression de Q, chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.
→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11

18. À propos du critère de spontanéité $\Delta_r G < 0$, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : B]

- A. **Faux** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G$ est négatif à toutes températures.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G < 0$.
→ Critère de spontanéité : $\Delta_r G < 0$. — cf. p.7
- C. **Faux** : L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV + TS$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$. — cf. p.6
- D. **Faux** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à haute température.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température ; spontanée à basse température. — cf. p.7
- E. **Faux** : En présence d'un seul type de composé, $dG = \mu.dn$.
→ Un seul type de composé : $dG = \mu.dn$. — cf. p.9

19. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique : [Réponses : AB]

- A. **Vrai** : En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux.
→ Augmentation de la pression : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux. — cf. p.13
- B. **Vrai** : Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité maximale, vers lequel le système évolue spontanément.
→ Équilibre statistique : pour un système isolé, état de probabilité maximale vers lequel le système évolue spontanément. — cf. p.10
- C. **Faux** : Un équilibre stable correspond à un état d'énergie maximale.
→ Équilibre stable : état d'énergie minimale. — cf. p.10
- D. **Faux** : Le terme d'équilibre est initialement d'origine chimique, puis étendu à la mécanique.
→ Terme initialement d'origine mécanique, étendu à d'autres phénomènes. — cf. p.10
- E. **Faux** : Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une augmentation de l'enthalpie libre.
→ Sens d'évolution irréversible : sens d'une diminution de l'enthalpie libre. — cf. p.7

20. Une mole de gaz parfait subit, à la température constante $T = 400\text{ K}$, une compression réversible de $P_i = 1\text{ atm}$ à $P_f = 10\text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ABCD]

A. **Vrai** : À T constante, pour une mole de gaz parfait, $dG = VdP = RTdP/P$.

→ Une mole de gaz parfait à T constante : $dG = VdP = RTdP/P$, car $PV = nRT$ avec $n = 1$. — cf. p.8

B. **Vrai** : Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.

→ Expression pour les processus réversibles : $dG = VdP - SdT$. — cf. p.8

C. **Vrai** : Au cours de cette transformation, $\Delta G > 0$.

→ $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i) = 8,314 \times 400 \times \ln(10/1) \approx 7\,657\text{ J} \approx 7,66\text{ kJ}$. — cf. p.8

D. **Vrai** : $\Delta G \approx 7,66\text{ kJ}$.

→ $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i) = 8,314 \times 400 \times \ln(10/1) \approx 7\,657\text{ J} \approx 7,66\text{ kJ}$. — cf. p.8

E. **Faux** : La valeur de ΔG dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.

→ G fonction d'état : ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. — cf. p.8

1. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'élévation de température.
→ Augmentation de T : opposition du système à l'élévation de température. — cf. p.13
- B. **Vrai** : Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{liq} = \mu_{vap}$.
→ Liquide pur en équilibre avec sa vapeur : $\mu_{liq} = \mu_{vap}$. — cf. p.9
- C. **Faux** : La migration d'un corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible n'est valable que pour les systèmes homogènes.
→ Migration vers la phase de plus faible potentiel chimique : valable pour chaque espèce de tout système hétérogène. — cf. p.9
- D. **Vrai** : μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est le potentiel chimique du constituant i .
→ μ_i : potentiel chimique partiel = potentiel chimique de i . — cf. p.9
- E. **Faux** : La capacité d'un système à produire un travail utile augmente à mesure que ce système se rapproche de son état d'équilibre.
→ Diminution de la capacité d'un système à produire un travail utile à mesure qu'il se rapproche de son état d'équilibre. — cf. p.7

2. Concernant les états d'équilibre : [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Les molécules d'un système chimique sont en mouvement chaotique perpétuel.
→ Système chimique : molécules en mouvement chaotique perpétuel. — cf. p.10
- B. **Faux** : Dans l'état standard servant à la mesure de ΔG° , la température est la température de travail, exprimée en degrés Celsius.
→ État standard : pression de 1 atmosphère, température de travail en Kelvin (K). — cf. p.6
- C. **Vrai** : La constante d'équilibre est sans unité.
→ K_{eq} : sans unité. — cf. p.11
- D. **Faux** : Un équilibre chimique est statique : plus aucune réaction ne s'y produit.
→ Équilibre chimique dynamique : deux réactions opposées qui se font à vitesses égales. — cf. p.10
- E. **Vrai** : L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.
→ $\Delta_r G$: quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail. — cf. p.10

3. On considère la décomposition du peroxyde d'hydrogène :

$2 \text{H}_2\text{O}_2 (\ell) \rightleftharpoons 2 \text{H}_2\text{O} (\ell) + \text{O}_2 (\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = -196,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = 125,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 298 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : AD]

- A. **Vrai** : À 298 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ avec $\Delta_r G^\circ < 0$, donc $K > 1$. — cf. p.12
- B. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11
- C. **Faux** : À 298 K, $\Delta_r G^\circ \approx -158,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
→ $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T.\Delta_r S^\circ = -196\,000 - 298 \times (125,8) = -233\,488 \text{ J.mol}^{-1} \approx -233,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$. — cf. p.7
- D. **Vrai** : L'élimination de $\text{O}_2 (\text{g})$ au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Diminution de la concentration d'un constituant : évolution dans le sens de sa régénération (formation) ; $\text{O}_2 (\text{g})$ est formé dans le sens 1. — cf. p.13
- E. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 0 mole(s) de gaz côté réactifs, 1 côté produits, soit ici le sens 2. — cf. p.13

4. À propos de la variation de G avec la pression et le nombre de moles, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACDE]

A. **Vrai** : Dans l'expression $dG = VdP - SdT$, P et T sont des variables indépendantes.

→ $dG = VdP - SdT$: P et T variables indépendantes. — cf. p.8

B. **Faux** : À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G/\partial p)_{T,n} dp$.

→ $dG = (\partial G/\partial p)_{T,n} dp + (\partial G/\partial T)_{p,n} dT + (\partial G/\partial n)_{p,T} dn$; à p et T constantes : $dG = (\partial G/\partial n)_{p,T} dn$. — cf. p.8

C. **Vrai** : Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.

→ Expression pour les processus réversibles : $dG = VdP - SdT$. — cf. p.8

D. **Vrai** : En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i dn_i$.

→ i composés différents : $dG = \sum \mu_i dn_i$ avec μ_i = potentiel chimique de i. — cf. p.9

E. **Vrai** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie maximale.

→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6

5. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : D]

A. **Faux** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p (RT)^{\Delta n}$.

→ $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12

B. **Faux** : ΔG est la mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui est dissipée sans pouvoir produire de travail.

→ ΔG = mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui produit un travail utile. — cf. p.7

C. **Faux** : Un système sort spontanément d'un état d'équilibre stable, sans qu'il soit nécessaire de lui fournir un travail.

→ Équilibre stable : nécessité de fournir un travail pour sortir de cet état. — cf. p.10

D. **Vrai** : À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.

→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées à vitesses égales, absence d'évolution macroscopique spontanée. — cf. p.10

E. **Faux** : Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés sont valables quelles que soient les conditions, à l'équilibre ou non.

→ Importance : mesures en laboratoires d'analyse biologique valables uniquement dans les conditions d'équilibre. — cf. p.10

6. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$ à T = 600 K. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 1,50$. Donnée : R = 0,082 L.atm.K⁻¹.mol⁻¹. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BDE]

A. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.

→ Augmentation de pression : sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux (1 → 2), soit ici le sens 2. — cf. p.13

B. **Vrai** : $K_p \approx 74$.

→ $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 2 - 1 = 1$; $RT = 0,082 \times 600 = 49,2$; $K_p = 1,50 \times (49,2)^1 \approx 74$. — cf. p.12

C. **Faux** : Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

→ $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 1 \neq 0$: $K_p \neq K_c$. — cf. p.12

D. **Vrai** : Pour cet équilibre, $\Delta n = 1$.

→ $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 2 - 1 = 1$; $RT = 0,082 \times 600 = 49,2$; $K_p = 1,50 \times (49,2)^1 \approx 74$. — cf. p.12

E. **Vrai** : $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$.

→ $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12

7. Concernant la prédiction du déroulement d'une réaction chimique par l'enthalpie libre :

[Réponses : CE]

- A. **Faux** : Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.
→ Migration du corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible. — cf. p.9
- B. **Faux** : Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 (←).
→ $\Delta G < 0$: réaction spontanée dans le sens 1 (→). — cf. p.7
- C. **Vrai** : Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$.
→ Évolution jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible : atteinte d'un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$. — cf. p.7
- D. **Faux** : Pour une réaction en phase liquide pour des solutés, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles : $K_{eq} = K_p$.
→ Phase liquide pour des solutés : constante relative aux concentrations, soit aux molarités, $K_{eq} = K_c$. — cf. p.11
- E. **Vrai** : À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H = T\Delta S$.
→ État d'équilibre : $\Delta G = 0$, soit $\Delta H = T\Delta S$. — cf. p.7

8. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique : [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : La constante d'équilibre dépend uniquement de la température.
→ K_{eq} : dépend uniquement de la température. — cf. p.11
- B. **Faux** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ à toutes températures, transformation endergonique donc non spontanée. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Un état de non-équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché.
→ État de non-équilibre : évolution spontanée vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché. — cf. p.10
- D. **Faux** : À l'équilibre chimique, $\Delta G < 0$.
→ Équilibre chimique : $\Delta G = 0$. — cf. p.10
- E. **Vrai** : À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses égales.
→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées qui se font à vitesses égales. — cf. p.10

9. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : CD]

- A. **Faux** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie maximale.
→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6
- B. **Faux** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c \cdot (RT)^{-\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.
→ $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$, $\Delta n = c + d - a - b$. — cf. p.12
- C. **Vrai** : $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_p$.
→ Relation entre K_p et ΔG° : $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_p$. — cf. p.12
- D. **Vrai** : Connaissant T, il est possible de connaître K_p à partir de ΔG° et inversement.
→ Possibilité de connaître K_p à partir de ΔG° et inversement, connaissant T. — cf. p.12
- E. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot Q$, Q étant le quotient réactionnel.
→ $\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln Q$. — cf. p.11

10. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$. Données : $\Delta_r H^\circ = -90,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -219,2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, supposées indépendantes de la température. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : CDE]

- A. **Faux** : À T = 619 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
→ $\Delta_r G^\circ = -90\,500 - 619 \times (-219,2) \approx 45,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} > 0$. — cf. p.7
- B. **Faux** : Pour cette réaction, $\Delta_r G^\circ$ est négatif à toutes températures.
→ $\Delta_r H^\circ < 0$ et $\Delta_r S^\circ < 0$: transformation spontanée à basse température. — cf. p.7
- C. **Vrai** : $\Delta_r G^\circ$ s'annule pour $T \approx 413 \text{ K}$.
→ $\Delta_r G^\circ = 0$ lorsque $\Delta_r H^\circ = T \cdot \Delta_r S^\circ$, soit $T = \Delta_r H^\circ / \Delta_r S^\circ = -90\,500 / -219,2 \approx 413 \text{ K}$. — cf. p.7
- D. **Vrai** : À la température où $\Delta_r G^\circ$ s'annule, la réaction est possible dans les deux sens.
→ Si $\Delta G = 0$ ($\Delta H = T\Delta S$) : état d'équilibre, réaction chimique possible dans les deux sens. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Dans le sens 1, la réaction est spontanée à basse température.
→ $\Delta_r H^\circ < 0$ et $\Delta_r S^\circ < 0$: transformation spontanée à basse température. — cf. p.7

11. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BD]

- A. **Faux** : La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R \ln K_{\text{eq}}/T$.
→ $\Delta G^\circ = -R.T \ln K_{\text{eq}}$. — cf. p.12
- B. **Vrai** : L'état standard servant de référence pour la mesure de ΔG° correspond à une pression de 1 atmosphère.
→ Nécessité d'un état standard = état de référence ΔG° : pression de 1 atmosphère, température de travail en Kelvin. — cf. p.6
- C. **Faux** : La fonction G ne fournit qu'un critère de spontanéité constaté a posteriori, non prédictif.
→ Critère prédictif de spontanéité d'une réaction chimique fourni par la fonction G. — cf. p.6
- D. **Vrai** : Le potentiel chimique représente la quantité d'énergie liée aux molécules Δn que le système peut échanger au cours d'une transformation.
→ Signification : quantité d'énergie liée aux molécules Δn que le système peut échanger au cours d'une transformation. — cf. p.9
- E. **Faux** : Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « libre ».
→ $T\Delta S$: enthalpie « liée » (l'enthalpie libre est ΔG). — cf. p.6

12. À propos de la variation d'enthalpie libre d'une réaction en phase gazeuse, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ADE]

- A. **Vrai** : Pour la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, le sens d'évolution réelle est de droite à gauche.
→ Sens d'évolution réelle : de droite à gauche, alors que le 2nd principe prévoit le sens gauche → droite (insuffisance du second principe). — cf. p.6
- B. **Faux** : Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, l'enthalpie libre de l'espèce A s'écrit $G_A = G_A^\circ - a.R.T \ln p_A$.
→ $G_A = G_A^\circ + a.R.T \ln p_A$ (de même pour B, C, D). — cf. p.11
- C. **Faux** : L'équilibre $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ étudié en phase gazeuse est un équilibre hétérogène.
→ Équilibre considéré : équilibre homogène gazeux. — cf. p.11
- D. **Vrai** : Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.
→ Objectif : prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure. — cf. p.13
- E. **Vrai** : Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, la somme des pressions partielles des espèces gazeuses vaut $\sum p_i = 1 \text{ atm}$.
→ Conditions standards : $P = 1 \text{ atm}$; pressions partielles inférieures à 1 atm ; $\sum p_i = 1 \text{ atm}$. — cf. p.11

13. On considère l'équilibre de dissociation du tétraoxyde de diazote :

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 57,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 175,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : BD]

- A. **Faux** : Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.
→ $\Delta_f S^\circ = 175,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} > 0$: augmentation d'entropie dans le sens 1. — cf. p.6
- B. **Vrai** : À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ avec $\Delta_r G^\circ < 0$, donc $K > 1$. — cf. p.12
- C. **Faux** : Un ajout de $N_2O_4(g)$ déplace l'équilibre dans le sens 2.
→ Augmentation de la concentration d'un constituant : déplacement dans le sens de sa disparition, en le consommant ; $N_2O_4(g)$ est consommé dans le sens 1. — cf. p.13
- D. **Vrai** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.
→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 1 mole(s) de gaz côté réactifs, 2 côté produits, soit ici le sens 2. — cf. p.13
- E. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11

14. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique : [Réponses : ACD]

- A. **Vrai** : Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$.
→ Constituant i en solution : $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$, μ_i^0 étant le potentiel chimique standard de i . — cf. p.9
- B. **Faux** : Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p , T , μ croissantes.
→ Sens spontané d'évolution : sens des grandeurs p , T , μ décroissantes. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, les potentiels chimiques étant alors égaux.
→ Équilibre atteint lorsque la variation d'enthalpie libre du système est nulle ($\Delta G = 0$) : potentiels chimiques égaux. — cf. p.9
- D. **Vrai** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.
→ Diminution de concentration : déplacement de l'équilibre dans le sens de la formation du constituant. — cf. p.13
- E. **Faux** : Un système tend à passer spontanément de l'état de plus petite énergie vers l'état de plus grande énergie.
→ Évolution d'un système qui tend à passer spontanément de l'état de plus grande énergie vers l'état de plus petite énergie. — cf. p.6

15. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux concentrations : $K_{eq} = K_c$.
→ Phase gazeuse : constante d'équilibre relative aux pressions partielles, $K_{eq} = K_p$. — cf. p.11
- B. **Vrai** : Pour une réaction en phase liquide, $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T \ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$.
→ Réaction en phase liquide : $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T \ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$. — cf. p.12
- C. **Faux** : Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i/(R.T)$.
→ Relation pression partielle - concentration : $P_i = (n_i/V).R.T = C_i.R.T$. — cf. p.12
- D. **Vrai** : Dans la réaction AB (sol ou liq) $\rightarrow A(g) + B(g)$, l'entropie augmente du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.
→ Exemple AB (sol ou liq) $\rightarrow A(g) + B(g)$: augmentation d'entropie du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz. — cf. p.6
- E. **Faux** : L'enthalpie libre s'écrit $G = U - TS$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$, avec $H = U + PV$. — cf. p.6

16. À propos de la relation de Van't Hoff, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCD]

- A. **Faux** : L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur entropique des réactions est négligé.
→ Cause : facteur énergétique des réactions négligé. — cf. p.6
- B. **Vrai** : $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre.
→ $T\Delta S$: facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_1 - 1/T_2]$.
→ Forme intégrée (ΔH°_T constante entre $[T_1, T_2]$) : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_1 - 1/T_2]$. — cf. p.13
- D. **Vrai** : Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K augmente si T augmente.
→ Réaction endothermique, $\Delta H^\circ_T > 0$: K augmente si T augmente. — cf. p.13
- E. **Faux** : Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.
→ Réaction exothermique, $\Delta H^\circ_T < 0$: K diminue si T augmente. — cf. p.13

17. On considère l'équilibre homogène gazeux $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2 HI(g)$ à $T = 400 K$, pour lequel $\Delta G^\circ = 5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(H_2) = 0,25 \text{ atm}$; $p(I_2) = 0,05 \text{ atm}$; $p(HI) = 0,40 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCD]

- A. **Faux** : À cet instant, le système est à l'équilibre.
→ $\Delta G \approx 13,48 \text{ kJ.mol}^{-1} \neq 0$: le système n'est pas à l'équilibre (à l'équilibre $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$). — cf. p.12
- B. **Vrai** : Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12
- C. **Vrai** : La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm.
→ Somme des pressions partielles = $0,70 \text{ atm} \leq 1 \text{ atm}$. — cf. p.11
- D. **Vrai** : Dans l'expression de Q , chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.
→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11
- E. **Faux** : Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 0,0781$.
→ $Q = p_{\text{produits}} / p_{\text{réactifs}}$ (puissances = coefficients stœchiométriques) $\approx 12,8$. — cf. p.11

18. Concernant le quotient réactionnel Q : [Réponses : CE]

- A. **Faux** : La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i \cdot dn_i$.
→ Relation fondamentale de Gibbs : $dU = TdS - pdV + \sum \mu_i \cdot dn_i$. — cf. p.9
- B. **Faux** : Une transformation exergonique correspond à $\Delta G > 0$.
→ Transformation exergonique : $\Delta G < 0$. — cf. p.7
- C. **Vrai** : L'équilibre $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ étudié en phase gazeuse est un équilibre homogène gazeux.
→ Équilibre considéré : équilibre homogène gazeux. — cf. p.11
- D. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \sum G_{\text{réactifs}} - \sum G_{\text{produits}}$.
→ $\Delta G = \sum G_{\text{produits}} - \sum G_{\text{réactifs}}$. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Pour une réaction en phase gazeuse, $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln Q$, Q étant le quotient réactionnel.
→ $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln Q$. — cf. p.11

19. Concernant les constantes d'équilibre : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Le potentiel chimique μ est l'entropie molaire.
→ $\mu = \text{enthalpie libre molaire} = \text{potentiel chimique}$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_p$.
→ Relation entre K_p et ΔG° : $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_p$. — cf. p.12
- C. **Faux** : Pour une réaction en phase liquide pour des solutés, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles : $K_{\text{eq}} = K_p$.
→ Phase liquide pour des solutés : constante relative aux concentrations, soit aux molarités, $K_{\text{eq}} = K_c$. — cf. p.11
- D. **Vrai** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p.(RT)^{-\Delta n}$.
→ $K_c = K_p.(RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12
- E. **Faux** : L'état standard servant de référence pour la mesure de ΔG° correspond à une pression de 10 atmosphères.
→ Nécessité d'un état standard = état de référence ΔG° : pression de 1 atmosphère, température de travail en Kelvin. — cf. p.6

20. On considère la formation de l'ozone à partir du dioxygène : $3 \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{O}_3 (\text{g})$. On admet $\Delta H^\circ_T = 285,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 400 \text{ K}$ et $T_2 = 425 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 2,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ABCE]

- A. **Vrai** : La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
→ Forme intégrée utilisable si ΔH°_T est constante entre $[T_1, T_2]$. — cf. p.13
- B. **Vrai** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$.
→ Équation de Van't Hoff : $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$. — cf. p.13
- C. **Vrai** : Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre augmente.
→ Réaction endothermique, $\Delta H^\circ_T > 0$: K augmente si T augmente. — cf. p.13
- D. **Faux** : $\ln(K_2/K_1) \approx -5,05$.
→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_1 - 1/T_2] = (285\,400/8,314) \times (1/400 - 1/425) \approx 5,05$, d'où $K_2 \approx 311$. — cf. p.13
- E. **Vrai** : Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Augmentation de la température : déplacement dans le sens endothermique, soit ici le sens 1. — cf. p.13

CORRECTION — Série 3

1. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes : [Réponses : D]

A. **Faux** : À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$.

→ À T et P constantes : $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. — cf. p.6

B. **Faux** : Un système sort spontanément d'un état d'équilibre stable, sans qu'il soit nécessaire de lui fournir un travail.

→ Équilibre stable : nécessité de fournir un travail pour sortir de cet état. — cf. p.10

C. **Faux** : Un état de non-équilibre n'évolue jamais spontanément vers un état d'équilibre.

→ État de non-équilibre : évolution spontanée vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché. — cf. p.10

D. **Vrai** : Dans l'état standard servant à la mesure de ΔG° , la température est la température de travail, exprimée en Kelvin.

→ État standard : pression de 1 atmosphère, température de travail en Kelvin (K). — cf. p.6

E. **Faux** : Dans la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, l'entropie diminue du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.

→ Exemple $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$: augmentation d'entropie du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz. — cf. p.6

2. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACD]

A. **Vrai** : La constante d'équilibre est sans unité.

→ K_{eq} : sans unité. — cf. p.11

B. **Faux** : Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{liq} > \mu_{vap}$.

→ Liquide pur en équilibre avec sa vapeur : $\mu_{liq} = \mu_{vap}$. — cf. p.9

C. **Vrai** : Dans l'expression $\Delta G^\circ = -R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ d'une réaction en phase liquide, [i] est la concentration de i à l'équilibre.

→ $\Delta G^\circ = -R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$ avec ici [i] = concentration de i à l'équilibre. — cf. p.12

D. **Vrai** : À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses égales.

→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées qui se font à vitesses égales. — cf. p.10

E. **Faux** : La constante d'équilibre dépend de la température et de la pression.

→ K_{eq} : dépend uniquement de la température. — cf. p.11

3. On considère la dissociation du chlorure de nitrosyle :

$2 \text{ NOCl (g)} \rightleftharpoons 2 \text{ NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 77,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 117,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 400 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : CD]

A. **Faux** : Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.

→ $\Delta_r S^\circ = 117,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} > 0$: augmentation d'entropie dans le sens 1. — cf. p.6

B. **Faux** : À 400 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.

→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ avec $\Delta_r G^\circ > 0$, donc $K < 1$. — cf. p.12

C. **Vrai** : L'élimination de $\text{Cl}_2 \text{ (g)}$ au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.

→ Diminution de la concentration d'un constituant : évolution dans le sens de sa régénération (formation) ; $\text{Cl}_2 \text{ (g)}$ est formé dans le sens 1. — cf. p.13

D. **Vrai** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.

→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 2 mole(s) de gaz côté réactifs, 3 côté produits, soit ici le sens 2. — cf. p.13

E. **Faux** : À 400 K, dans les conditions standards, la réaction est spontanée dans le sens 1.

→ $\Delta_r G^\circ \approx 30,3 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique, non spontanée dans le sens 1 dans les conditions standards à 400 K. — cf. p.7

4. À propos du déplacement des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AD]

- A. **Vrai** : En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.
→ Augmentation de la concentration du constituant : déplacement de l'équilibre dans le sens de sa disparition, en le consommant. — cf. p.13
- B. **Faux** : La fonction G ne fournit qu'un critère de spontanéité constaté a posteriori, non prédictif.
→ Critère prédictif de spontanéité d'une réaction chimique fourni par la fonction G. — cf. p.6
- C. **Faux** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie minimale.
→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6
- D. **Vrai** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.
→ Diminution de concentration : déplacement de l'équilibre dans le sens de la formation du constituant. — cf. p.13
- E. **Faux** : Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'augmentation de pression.
→ Augmentation de pression : opposition du système à l'augmentation de pression. — cf. p.13

5. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre : [Réponses : ACD]

- A. **Vrai** : $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.
→ $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$, à appliquer en milieu liquide pour des solutés. — cf. p.12
- B. **Faux** : La constante d'équilibre K_{eq} n'est définie que pour les équilibres en phase gazeuse.
→ K_{eq} : définie pour tout équilibre chimique. — cf. p.11
- C. **Vrai** : Pour une réaction en phase gazeuse, les activités des constituants sont représentées par leurs pressions partielles comparées à la pression standard.
→ Phase gazeuse : activités = pressions partielles comparées à la pression standard. — cf. p.11
- D. **Vrai** : La migration d'un corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible est valable pour chaque espèce de tout système hétérogène.
→ Migration vers la phase de plus faible potentiel chimique : valable pour chaque espèce de tout système hétérogène. — cf. p.9
- E. **Faux** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation n'est spontanée qu'à haute température.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G < 0$ à toutes températures, transformation exergonique donc spontanée. — cf. p.7

6. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ à $T = 298\text{ K}$. Données : $\Delta_r G^\circ = 37,2\text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BC]

- A. **Faux** : Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
→ $\Delta_r G^\circ = 37,2\text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique dans le sens 1. — cf. p.7
- B. **Vrai** : À l'équilibre, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12
- C. **Vrai** : $K_p \approx 3,0.10^{-7}$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$; $\ln K_p = -\Delta_r G^\circ / (R.T) = -(37\,200) / (8,314 \times 298) \approx -15,01$, d'où $K_p \approx 3,0.10^{-7}$. — cf. p.12
- D. **Faux** : $\ln K_p \approx 15,01$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$; $\ln K_p = -\Delta_r G^\circ / (R.T) = -(37\,200) / (8,314 \times 298) \approx -15,01$, d'où $K_p \approx 3,0.10^{-7}$. — cf. p.12
- E. **Faux** : Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$ ne dépend que de la température T. — cf. p.12

7. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante : [Réponses : ABE]

- A. **Vrai** : Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une diminution de l'enthalpie libre.
→ Sens d'évolution irréversible : sens d'une diminution de l'enthalpie libre. — cf. p.7
- B. **Vrai** : À l'équilibre, un système chimique est dans l'impossibilité de fournir du travail.
→ À l'équilibre : impossibilité du système à fournir du travail. — cf. p.7
- C. **Faux** : La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant seulement K_1 , sans ΔH°_T .
→ Possibilité de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T . — cf. p.13
- D. **Faux** : Le potentiel chimique s'exprime $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$.
→ Expression : $\mu = (\partial G / \partial n)_{p,T}$. — cf. p.9
- E. **Vrai** : ΔG est la mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui produit un travail utile.
→ ΔG = mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui produit un travail utile. — cf. p.7

8. Concernant l'effet d'une action extérieure sur un équilibre chimique : [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est le potentiel chimique du constituant i.
→ μ_i : potentiel chimique partiel = potentiel chimique de i. — cf. p.9
- B. **Faux** : Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre tend à amplifier l'élévation de température.
→ Augmentation de T : opposition du système à l'élévation de température. — cf. p.13
- C. **Vrai** : En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.
→ Augmentation de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique. — cf. p.13
- D. **Faux** : Le potentiel chimique s'exprime en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
→ Unité du potentiel chimique : J.mol^{-1} . — cf. p.9
- E. **Vrai** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa régénération.
→ Diminution de la concentration du constituant : évolution du système dans le sens de sa régénération. — cf. p.13

9. Concernant l'enthalpie libre d'une mole de gaz parfait : [Réponses : BE]

- A. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i)$. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q.
→ T : potentiel de l'énergie thermique (chaleur Q) ; p : potentiel de l'énergie mécanique (travail W) ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9
- C. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = RT \ln(P)$.
→ À l'équilibre : $\Delta G = 0$, donc $\Delta G^\circ = -RT \ln(P)$. — cf. p.8
- D. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $dG = VdP = RTdP/P$, car $PV = nRT$ avec $n = 1$. — cf. p.8
- E. **Vrai** : En présence d'un seul type de composé, $dG = \mu.dn$.
→ Un seul type de composé : $dG = \mu.dn$. — cf. p.9

10. Un soluté X est présent dans deux solvants non miscibles, l'eau et l'éther, en quantités différentes. À T et p constantes, son potentiel chimique vaut $\mu = -15,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans l'eau et $\mu = -13,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans l'éther. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCD]

- A. **Faux** : À l'équilibre, $\Delta G < 0$ pour le système.
→ Équilibre atteint lorsque la variation d'enthalpie libre du système est nulle : $\Delta G = 0$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Le soluté X migre spontanément vers l'eau.
→ Migration du corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible, soit ici l'eau. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Le potentiel chimique de X s'exprime en J.mol^{-1} .
→ Unité du potentiel chimique : J.mol^{-1} . — cf. p.9
- D. **Vrai** : Le potentiel chimique de X varie avec le nombre de moles de X présent dans chaque phase.
→ Variation du potentiel chimique avec le nombre de moles n. — cf. p.9
- E. **Faux** : À l'équilibre, le potentiel chimique de X reste plus faible dans l'une des deux phases.
→ Équilibre atteint lorsque $\Delta G = 0$: potentiels chimiques égaux. — cf. p.9

11. Concernant le potentiel chimique μ : [Réponses : ABE]

- A. **Vrai** : Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p, T, μ décroissantes.
→ Sens spontané d'évolution : sens des grandeurs p, T, μ décroissantes. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.
→ Expression pour les processus réversibles : $dG = VdP - SdT$. — cf. p.8
- C. **Faux** : La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i.dn_i$.
→ Relation fondamentale de Gibbs : $dU = TdS - pdV + \sum \mu_i.dn_i$. — cf. p.9
- D. **Faux** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, p est le potentiel de l'énergie chimique.
→ T : potentiel de l'énergie thermique ; p : potentiel de l'énergie mécanique ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.
→ $K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$, $\Delta n = c + d - a - b$. — cf. p.12

12. À propos des transformations exergoniques et endergoniques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : CE]

- A. **Faux** : La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R \ln K_{\text{eq}}/T$.
→ $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_{\text{eq}}$. — cf. p.12
- B. **Faux** : Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 (←).
→ $\Delta G < 0$: réaction spontanée dans le sens 1 (→). — cf. p.7
- C. **Vrai** : Pour une transformation exergonique, $\Delta H < T\Delta S$.
→ Transformation exergonique : $\Delta G < 0$, soit $\Delta H < T\Delta S$. — cf. p.7
- D. **Faux** : Une transformation endergonique correspond à $\Delta G < 0$.
→ Transformation endergonique : $\Delta G > 0$ ($\Delta H > T\Delta S$). — cf. p.7
- E. **Vrai** : Le terme d'équilibre est initialement d'origine mécanique, puis étendu à d'autres phénomènes.
→ Terme initialement d'origine mécanique, étendu à d'autres phénomènes. — cf. p.10

13. On considère la décomposition du chlorure d'ammonium solide :

$\text{NH}_4\text{Cl (s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \text{ (g)} + \text{HCl (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 176,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 284,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AB]

- A. **Vrai** : La constante d'équilibre de cette réaction ne dépend que de la température.
→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11
- B. **Vrai** : Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
→ Réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$) : K augmente si T augmente. — cf. p.13
- C. **Faux** : Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à basse température.
→ $\Delta_f H^\circ > 0$ et $\Delta_f S^\circ > 0$: transformation spontanée à haute température. — cf. p.7
- D. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 0 mole(s) de gaz côté réactifs, 2 côté produits, soit ici le sens 2. — cf. p.13
- E. **Faux** : À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est nulle.
→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R \cdot T}$ est strictement positive : elle n'est jamais nulle. — cf. p.12

14. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux pressions partielles :
 $K_{\text{eq}} = K_p$.
→ Phase gazeuse : constante d'équilibre relative aux pressions partielles, $K_{\text{eq}} = K_p$. — cf. p.11
- B. **Faux** : Le potentiel chimique représente la quantité de chaleur que le système peut échanger à volume constant au cours d'une transformation.
→ Signification : quantité d'énergie liée aux molécules Δn que le système peut échanger au cours d'une transformation. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la somme des ΔG des deux sous-systèmes.
→ ΔG du système = somme des ΔG des deux sous-systèmes. — cf. p.9
- D. **Faux** : L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.
→ État d'équilibre : absence d'évolution spontanée dans le temps = état stationnaire. — cf. p.10
- E. **Vrai** : Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,\text{eq}} = \mu_{2,\text{eq}}$.
→ De μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$ jusqu'à $\mu_{1,\text{eq}} = \mu_{2,\text{eq}}$ (sens des grandeurs décroissantes). — cf. p.9

15. Concernant le signe de $\Delta_r G$: [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est endothermique.
→ $\Delta_r H < 0$: transformation exothermique ; $\Delta_r H > 0$: transformation endothermique. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.
→ Équilibres métastables : durée de vie limitée. — cf. p.10
- C. **Faux** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, la transformation est spontanée à basse température.
→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température ; spontanée à haute température. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Un système tend à passer spontanément de l'état de plus grande énergie vers l'état de plus petite énergie.
→ Évolution d'un système qui tend à passer spontanément de l'état de plus grande énergie vers l'état de plus petite énergie. — cf. p.6
- E. **Faux** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G$ est négatif à toutes températures.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température. — cf. p.7

16. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique : [Réponses : ACE]

A. **Vrai** : En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i dn_i$.

→ i composés différents : $dG = \sum \mu_i dn_i$ avec μ_i = potentiel chimique de i . — cf. p.9

B. **Faux** : Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 - RT \ln C_i$.

→ Constituant i en solution : $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$, μ_i^0 étant le potentiel chimique standard de i . — cf. p.9

C. **Vrai** : Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.

→ Objectif : prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure. — cf. p.13

D. **Faux** : Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, le potentiel chimique du corps restant différent dans les deux phases.

→ Équilibre atteint lorsque la variation d'enthalpie libre du système est nulle ($\Delta G = 0$) : potentiels chimiques égaux. — cf. p.9

E. **Vrai** : Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S < 0$.

→ $\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S < 0$. — cf. p.7

17. On considère la décomposition du chlorure d'ammonium solide : $\text{NH}_4\text{Cl (s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \text{ (g)} + \text{HCl (g)}$. On admet $\Delta H^\circ_T = 176,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 300 \text{ K}$ et $T_2 = 350 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 25,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AD]

A. **Vrai** : Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.

→ Augmentation de la température : déplacement dans le sens endothermique, soit ici le sens 1. — cf. p.13

B. **Faux** : Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre diminue.

→ Réaction endothermique, $\Delta H^\circ_T > 0$: K augmente si T augmente. — cf. p.13

C. **Faux** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT$.

→ Équation de Van't Hoff : $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$. — cf. p.13

D. **Vrai** : La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .

→ Forme intégrée utilisable si ΔH°_T est constante entre $[T_1, T_2]$. — cf. p.13

E. **Faux** : $\ln(K_2/K_1) \approx -10,08$.

→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T / R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2] = (176\,000 / 8,314) \times (1/300 - 1/350) \approx 10,08$, d'où $K_2 \approx 6,0 \cdot 10^5$. — cf. p.13

18. Concernant la spontanéité d'une réaction à T constante selon les signes de ΔH et ΔS : [Réponses : ACE]

A. **Vrai** : Pour une transformation endergonique, l'évolution de la réaction est possible en sens inverse, dans le sens 2 ($\leftarrow$).

→ $\Delta G > 0$: évolution de la réaction possible en sens inverse, donc dans le sens 2 ($\leftarrow$). — cf. p.7

B. **Faux** : Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G > 0$.

→ Critère de spontanéité : $\Delta_r G < 0$. — cf. p.7

C. **Vrai** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G > 0$ à toutes températures : la transformation est non spontanée.

→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ à toutes températures, transformation endergonique donc non spontanée. — cf. p.7

D. **Faux** : Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ + T \Delta_r S^\circ < 0$.

→ Conditions standards : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ < 0$. — cf. p.7

E. **Vrai** : À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$.

→ $dG = (\partial G / \partial p)_{T,n} dp + (\partial G / \partial T)_{p,n} dT + (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$; à p et T constantes : $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$. — cf. p.8

19. Concernant la variation d'enthalpie libre avec la pression : [Réponses : BD]

A. **Faux** : G est une fonction d'état qui dépend uniquement de la pression p et de la température T , et pas du nombre de moles n .

→ G fonction d'état : dépend du nombre de moles n , en plus de la pression p et de la température T . — cf. p.8

B. **Vrai** : ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.

→ ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final (G fonction d'état). — cf. p.8

C. **Faux** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT$.

→ Équation de Van't Hoff : $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$. — cf. p.13

D. **Vrai** : Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$.

→ Évolution jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible : atteinte d'un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$. — cf. p.7

E. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT \ln(P)$.

→ À la température T quelconque : $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(P)$. — cf. p.8

20. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $3 \text{ O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{ O}_3 (\text{g})$ à $T = 400 \text{ K}$. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 0,50$. Donnée : $R = 0,082 \text{ L.atm.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACD]

A. **Vrai** : Pour chaque gaz i du mélange, $P_i = C_i.R.T$.

→ $P_i = (n_i/V).R.T = C_i.R.T$. — cf. p.12

B. **Faux** : Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

→ $K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = -1 \neq 0$: $K_p \neq K_c$. — cf. p.12

C. **Vrai** : Pour cet équilibre, $\Delta n = -1$.

→ $K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 2 - 3 = -1$; $RT = 0,082 \times 400 = 32,8$; $K_p = 0,50 \times (32,8)^{-1} \approx 0,015$. — cf. p.12

D. **Vrai** : Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.

→ Augmentation de pression : sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux ($3 \rightarrow 2$), soit ici le sens 1. — cf. p.13

E. **Faux** : $K_c = K_p.(RT)^{\Delta n}$.

→ $K_c = K_p.(RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12

CORRECTION — Série 4

1. Concernant le potentiel chimique μ : [Réponses : AB]

A. **Vrai** : Si $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.

→ $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température. — cf. p.7

B. **Vrai** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, μ_i est le potentiel de l'énergie chimique.

→ T : potentiel de l'énergie thermique ; p : potentiel de l'énergie mécanique ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9

C. **Faux** : Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.

→ Migration du corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible. — cf. p.9

D. **Faux** : μ_i , appelé potentiel chimique partiel, est la somme des potentiels chimiques de tous les constituants.

→ μ_i : potentiel chimique partiel = potentiel chimique de i . — cf. p.9

E. **Faux** : Pour la réaction AB (sol ou liq) → A(g) + B(g), le sens d'évolution réelle est de gauche à droite, conformément au 2nd principe.

→ Sens d'évolution réelle : de droite à gauche, alors que le 2nd principe prévoit le sens gauche → droite (insuffisance du second principe). — cf. p.6

2. Concernant les états d'équilibre : [Réponses : ACE]

A. **Vrai** : Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité maximale, vers lequel le système évolue spontanément.

→ Équilibre statistique : pour un système isolé, état de probabilité maximale vers lequel le système évolue spontanément. — cf. p.10

B. **Faux** : Pour la réaction AB (sol ou liq) → A(g) + B(g), le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de droite à gauche.

→ Selon le 2nd principe : sens d'évolution spontanée de gauche à droite. — cf. p.6

C. **Vrai** : Connaissant T , il est possible de connaître K_p à partir de $\Delta_r G^\circ$ et inversement.

→ Possibilité de connaître K_p à partir de $\Delta_r G^\circ$ et inversement, connaissant T . — cf. p.12

D. **Faux** : À l'équilibre chimique, la concentration peut prendre des valeurs différentes d'un point à l'autre du système.

→ Grandeurs thermodynamiques (pression, température, concentration) : valeurs identiques en tout point du système. — cf. p.10

E. **Vrai** : L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.

→ $\Delta_r G$: quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail. — cf. p.10

3. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse :

$\text{CO (g)} + 2 \text{H}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = -219,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 800 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : CD]

A. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.

→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11

B. **Faux** : Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.

→ $\Delta_r H^\circ < 0$ et $\Delta_r S^\circ < 0$: transformation spontanée à basse température. — cf. p.7

C. **Vrai** : Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.

→ Une diminution de température déplace l'équilibre dans le sens exothermique, soit ici le sens 1 ($\Delta_r H^\circ < 0$ dans le sens 1). — cf. p.13

D. **Vrai** : À 800 K, $\Delta_r G^\circ \approx 84,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

→ $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T.\Delta_r S^\circ = -90\,500 - 800 \times (-219,2) = 84\,860 \text{ J.mol}^{-1} \approx 84,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$. — cf. p.7

E. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens 2.

→ Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux : 3 mole(s) de gaz côté réactifs, 1 côté produits, soit ici le sens 1. — cf. p.13

4. Concernant la prédiction du déroulement d'une réaction chimique par l'enthalpie libre : [Réponses : ACD]

- A. **Vrai** : Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔH à pression P et température T constantes.
→ Facteur énergétique déterminé par ΔH à pression P et température T constantes. — cf. p.6
- B. **Faux** : À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H \neq 0$.
→ État d'équilibre : $\Delta G = 0$, soit $\Delta H = T\Delta S$. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Lorsque $\Delta G = 0$, la réaction chimique est possible dans les deux sens.
→ Si $\Delta G = 0$: réaction chimique possible dans les deux sens. — cf. p.7
- D. **Vrai** : L'enthalpie libre s'écrit $G = H - TS$, avec $H = U + PV$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$, avec $H = U + PV$. — cf. p.6
- E. **Faux** : Pour une transformation endergonique, la réaction chimique est spontanée dans le sens 1 (→).
→ $\Delta G > 0$: réaction chimique spontanée impossible dans le sens 1 (→). — cf. p.7

5. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer de l'ordre.
→ $T\Delta S$: facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre. — cf. p.6
- B. **Vrai** : Les molécules d'un système chimique sont en mouvement chaotique perpétuel.
→ Système chimique : molécules en mouvement chaotique perpétuel. — cf. p.10
- C. **Faux** : La capacité d'un système à produire un travail utile augmente à mesure que ce système se rapproche de son état d'équilibre.
→ Diminution de la capacité d'un système à produire un travail utile à mesure qu'il se rapproche de son état d'équilibre. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « liée ».
→ $T\Delta S$: enthalpie « liée » (l'enthalpie libre est ΔG). — cf. p.6
- E. **Faux** : L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur entropique des réactions est négligé.
→ Cause : facteur énergétique des réactions négligé. — cf. p.6

6. On considère l'équilibre homogène gazeux $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$ à $T = 298\text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = -5,0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(N_2O_4) = 0,05\text{ atm}$; $p(NO_2) = 0,40\text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACD]

- A. **Vrai** : À cet instant, $\Delta G \approx -2,12\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
→ $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln Q = -5\,000 + 8,314 \times 298 \times \ln(3,20) \approx -2\,118\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} \approx -2,12\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. — cf. p.11
- B. **Faux** : Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 0,312$.
→ $Q = p_{\text{produits}} / p_{\text{réactifs}}$ (puissances = coefficients stœchiométriques) $\approx 3,20$. — cf. p.11
- C. **Vrai** : Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12
- D. **Vrai** : La somme des pressions partielles données est inférieure ou égale à 1 atm .
→ Somme des pressions partielles $= 0,45\text{ atm} \leq 1\text{ atm}$. — cf. p.11
- E. **Faux** : À cet instant, le système est à l'équilibre.
→ $\Delta G \approx -2,12\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \neq 0$: le système n'est pas à l'équilibre (à l'équilibre $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$). — cf. p.12

7. À propos des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés sont valables quelles que soient les conditions, à l'équilibre ou non.
→ Importance : mesures en laboratoires d'analyse biologique valables uniquement dans les conditions d'équilibre. — cf. p.10
- B. **Vrai** : À partir d'un équilibre métastable, une évolution vers un état stable est possible à tout moment.
→ Métastable : évolution possible vers un état stable à tout moment. — cf. p.10
- C. **Faux** : Les réactions chimiques sont pour la plupart indépendantes de la température.
→ Réactions chimiques pour la plupart dépendantes de la température. — cf. p.13
- D. **Vrai** : Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$.
→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11
- E. **Faux** : Pour une réaction chimique $A \rightarrow B$ à l'équilibre, $\mu_A > \mu_B$.
→ Réaction $A \rightarrow B$ à l'équilibre : égalité des potentiels chimiques, $\mu_A = \mu_B$. — cf. p.10

8. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACE]

- A. **Vrai** : Dans l'expression $dG = VdP - SdT$, P et T sont des variables indépendantes.
→ $dG = VdP - SdT$: P et T variables indépendantes. — cf. p.8
- B. **Faux** : L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV + TS$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$. — cf. p.6
- C. **Vrai** : L'enthalpie libre de réaction diminue en se rapprochant de l'état d'équilibre et est minimale à l'équilibre.
→ $\Delta_r G$: diminution en se rapprochant de l'état d'équilibre, minimale à l'équilibre. — cf. p.10
- D. **Faux** : Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en $J.K^{-1}$ et ΔS en J .
→ ΔG en J ; ΔH en J ; ΔS en $J.K^{-1}$; T en K . — cf. p.6
- E. **Vrai** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie minimale.
→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6

9. À propos du critère de spontanéité $\Delta_r G < 0$, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AD]

- A. **Vrai** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température ; spontanée à basse température. — cf. p.7
- B. **Faux** : Dans les conditions standards, le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ + T\Delta_r S^\circ < 0$.
→ Conditions standards : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ < 0$. — cf. p.7
- C. **Faux** : À l'équilibre chimique, $\Delta G < 0$.
→ Équilibre chimique : $\Delta G = 0$. — cf. p.10
- D. **Vrai** : À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.
→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées à vitesses égales, absence d'évolution macroscopique spontanée. — cf. p.10
- E. **Faux** : Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G > 0$.
→ Critère de spontanéité : $\Delta_r G < 0$. — cf. p.7

10. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ à $T = 298 K$. Données : $\Delta_r G^\circ = -25,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : ACD]

- A. **Vrai** : $\ln K_p \approx 10,17$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$; $\ln K_p = -\Delta_r G^\circ / (R.T) = -(-25\,200) / (8,314 \times 298) \approx 10,17$, d'où $K_p \approx 2,6.10^4$. — cf. p.12
- B. **Faux** : Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$ ne dépend que de la température T . — cf. p.12
- C. **Vrai** : Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.
→ $\Delta_r G^\circ = -25,2 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0$: réaction exergonique dans le sens 1. — cf. p.7
- D. **Vrai** : $K_p > 1$.
→ $\Delta_r G^\circ = -R.T.\ln K_p$; $\Delta_r G^\circ < 0$ donc $\ln K_p > 0$ et $K_p > 1$. — cf. p.12
- E. **Faux** : $K_p \approx 3,8.10^{-5}$.
→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / (R.T)}$; $\ln K_p = -\Delta_r G^\circ / (R.T) = -(-25\,200) / (8,314 \times 298) \approx 10,17$, d'où $K_p \approx 2,6.10^4$. — cf. p.12

11. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes : [Réponses : BE]

- A. **Faux** : Un équilibre stable correspond à un état d'énergie maximale.
→ Équilibre stable : état d'énergie minimale. — cf. p.10
- B. **Vrai** : $T\Delta S$ est un facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre.
→ $T\Delta S$: facteur énergétique représentant la chaleur nécessaire pour créer le désordre. — cf. p.6
- C. **Faux** : Pour la réaction $AB(\text{sol ou liq}) \rightarrow A(g) + B(g)$, le 2nd principe prévoit un sens d'évolution spontanée de droite à gauche.
→ Selon le 2nd principe : sens d'évolution spontanée de gauche à droite. — cf. p.6
- D. **Faux** : En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.
→ Diminution de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens exothermique. — cf. p.13
- E. **Vrai** : Le terme $T\Delta S$ est qualifié d'enthalpie « liée ».
→ $T\Delta S$: enthalpie « liée » (l'enthalpie libre est ΔG). — cf. p.6

12. Concernant les constantes d'équilibre : [Réponses : ACE]

A. **Vrai** : En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux.

→ Augmentation de la pression : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux. — cf. p.13

B. **Faux** : $K_p(T) = e^{\Delta G^\circ / R.T}$.

→ $K_p(T) = e^{\Delta G^\circ / R.T}$: ne dépend que de la température T . — cf. p.12

C. **Vrai** : Un système chimique est composé d'un très grand nombre de participants, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6.10^{23}$.

→ Système chimique : très grand nombre de participants = molécules, comparable au nombre d'Avogadro $N_A = 6.10^{23}$. — cf. p.10

D. **Faux** : Pour une réaction en phase liquide, $\Delta G = \Delta G^\circ - R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$.

→ Réaction en phase liquide : $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$. — cf. p.12

E. **Vrai** : K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).

→ K_p : donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage de 1863. — cf. p.12

13. On considère la réaction du carbone avec la vapeur d'eau :

$C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = 131,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 133,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 600 \text{ K}$ ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : BD]

A. **Faux** : Dans le sens 1, la réaction s'accompagne d'une diminution d'entropie.

→ $\Delta_r S^\circ = 133,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} > 0$: augmentation d'entropie dans le sens 1. — cf. p.6

B. **Vrai** : Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.

→ $\Delta_r H^\circ > 0$ et $\Delta_r S^\circ > 0$: transformation spontanée à haute température. — cf. p.7

C. **Faux** : À 600 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.

→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ avec $\Delta_r G^\circ > 0$, donc $K < 1$. — cf. p.12

D. **Vrai** : À 600 K, dans les conditions standards, la réaction est endergonique dans le sens 1.

→ $\Delta_r G^\circ \approx 51,1 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique, non spontanée dans le sens 1 dans les conditions standards à 600 K. — cf. p.7

E. **Faux** : Une diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens 1.

→ Une diminution de température déplace l'équilibre dans le sens exothermique, soit ici le sens 2 ($\Delta_r H^\circ > 0$ dans le sens 1). — cf. p.13

14. Concernant les caractéristiques d'un équilibre chimique : [Réponses : BCE]

A. **Faux** : La constante d'équilibre est caractéristique de la composition initiale du système.

→ K_{eq} : caractéristique de la composition du système à l'équilibre. — cf. p.11

B. **Vrai** : À l'équilibre chimique, il y a absence d'évolution macroscopique spontanée.

→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées à vitesses égales, absence d'évolution macroscopique spontanée. — cf. p.10

C. **Vrai** : Un équilibre métastable a une durée de vie limitée.

→ Équilibres métastables : durée de vie limitée. — cf. p.10

D. **Faux** : À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est nul.

→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12

E. **Vrai** : Un équilibre chimique est dynamique.

→ Équilibre chimique dynamique : deux réactions opposées qui se font à vitesses égales. — cf. p.10

15. À propos de K_p et K_c , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : BD]

A. **Faux** : La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R.\ln K_{eq}/T$.

→ $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_{eq}$. — cf. p.12

B. **Vrai** : $K_p(T) = e^{-\Delta G^\circ / R.T}$.

→ $K_p(T) = e^{-\Delta G^\circ / R.T}$: ne dépend que de la température T . — cf. p.12

C. **Faux** : Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i/(R.T)$.

→ Relation pression partielle - concentration : $P_i = (n_i/V).R.T = C_i.R.T$. — cf. p.12

D. **Vrai** : Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = RT\ln(P)$.

→ État initial = état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$), $P_f = P$: $\Delta G = RT\ln(P)$. — cf. p.8

E. **Faux** : Une transformation exergonique correspond à $\Delta G > 0$.

→ Transformation exergonique : $\Delta G < 0$. — cf. p.7

16. Concernant le sens d'évolution d'un système chimique à T constante : [Réponses : ABE]

A. **Vrai** : Une transformation endergonique correspond à $\Delta G > 0$.

→ Transformation endergonique : $\Delta G > 0$ ($\Delta H > T\Delta S$). — cf. p.7

B. **Vrai** : Lors d'une augmentation de la température, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'élévation de température.

→ Augmentation de T : opposition du système à l'élévation de température. — cf. p.13

C. **Faux** : Le sens d'évolution irréversible d'un système chimique à T constante est celui d'une augmentation de l'enthalpie libre.

→ Sens d'évolution irréversible : sens d'une diminution de l'enthalpie libre. — cf. p.7

D. **Faux** : Pour une transformation endergonique, aucune évolution de la réaction n'est possible, ni dans le sens 1 ni dans le sens 2.

→ $\Delta G > 0$: évolution de la réaction possible en sens inverse, donc dans le sens 2 (←). — cf. p.7

E. **Vrai** : À l'équilibre chimique, $\Delta G = 0$.

→ Équilibre chimique : $\Delta G = 0$. — cf. p.10

17. On considère la réaction du carbone avec la vapeur d'eau : $\text{C (s)} + \text{H}_2\text{O (g)} \rightleftharpoons \text{CO (g)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$. Données : $\Delta_f H^\circ = 131,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = 133,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, supposées indépendantes de la température. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : DE]

A. **Faux** : Dans le sens 1, la réaction est spontanée à basse température.

→ $\Delta_f H^\circ > 0$ et $\Delta_f S^\circ > 0$: transformation spontanée à haute température. — cf. p.7

B. **Faux** : À T = 590 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.

→ $\Delta_r G^\circ = 131\,300 - 590 \times (133,6) \approx 52,5 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$. — cf. p.7

C. **Faux** : Pour cette réaction, $\Delta_r G^\circ$ est négatif à toutes températures.

→ $\Delta_f H^\circ > 0$ et $\Delta_f S^\circ > 0$: transformation spontanée à haute température. — cf. p.7

D. **Vrai** : $\Delta_r G^\circ$ s'annule pour T ≈ 983 K.

→ $\Delta_r G^\circ = 0$ lorsque $\Delta_f H^\circ = T\Delta_f S^\circ$, soit $T = \Delta_f H^\circ / \Delta_f S^\circ = 131\,300 / 133,6 \approx 983 \text{ K}$. — cf. p.7

E. **Vrai** : À la température où $\Delta_r G^\circ$ s'annule, la réaction est possible dans les deux sens.

→ Si $\Delta G = 0$ ($\Delta H = T\Delta S$) : état d'équilibre, réaction chimique possible dans les deux sens. — cf. p.7

18. Concernant la relation entre ΔG° et la constante d'équilibre : [Réponses : ACE]

A. **Vrai** : K_p est donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1863).

→ K_p : donnée par la loi d'action de masse de Guldberg et Waage de 1863. — cf. p.12

B. **Faux** : La constante d'équilibre s'exprime en mol.L^{-1} .

→ K_{eq} : sans unité. — cf. p.11

C. **Vrai** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$.

→ $K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12

D. **Faux** : Les réactions chimiques sont pour la plupart indépendantes de la température.

→ Réactions chimiques pour la plupart dépendantes de la température. — cf. p.13

E. **Vrai** : Dans la relation fondamentale de Gibbs, T est le potentiel de l'énergie thermique, de la chaleur Q.

→ T : potentiel de l'énergie thermique (chaleur Q) ; p : potentiel de l'énergie mécanique (travail W) ; μ_i : potentiel de l'énergie chimique. — cf. p.9

19. Concernant le principe de Le Chatelier : [Réponses : BDE]

A. **Faux** : En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation du nombre de moles de constituant gazeux.

→ Augmentation de la pression : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux. — cf. p.13

B. **Vrai** : Les mesures effectuées en laboratoires d'analyse biologique sur les échantillons prélevés ne sont valables que dans les conditions d'équilibre.

→ Importance : mesures en laboratoires d'analyse biologique valables uniquement dans les conditions d'équilibre. — cf. p.10

C. **Faux** : La constante d'équilibre dépend de la température et de la pression.

→ K_{eq} : dépend uniquement de la température. — cf. p.11

D. **Vrai** : Lors d'une augmentation de la pression, le déplacement de l'équilibre traduit une opposition du système à l'augmentation de pression.

→ Augmentation de pression : opposition du système à l'augmentation de pression. — cf. p.13

E. **Vrai** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de la formation de ce constituant.

→ Diminution de concentration : déplacement de l'équilibre dans le sens de la formation du constituant. — cf. p.13

20. Une mole de gaz parfait subit, à la température constante $T = 400\text{ K}$, une détente réversible de $P_i = 3\text{ atm}$ à $P_f = 1\text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : CE]

A. **Faux** : Au cours de cette transformation, $\Delta G > 0$.

→ $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i) = 8,314 \times 400 \times \ln(1/3) \approx -3\,654\text{ J} \approx -3,65\text{ kJ}$. — cf. p.8

B. **Faux** : La valeur de ΔG dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.

→ G fonction d'état : ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. — cf. p.8

C. **Vrai** : Pour les processus réversibles, $dG = VdP - SdT$.

→ Expression pour les processus réversibles : $dG = VdP - SdT$. — cf. p.8

D. **Faux** : À T constante, pour une mole de gaz parfait, $dG = -SdT$.

→ $dG = VdP - SdT$; à T constante pour une mole de gaz parfait : $dG = VdP = RTdP/P$. — cf. p.8

E. **Vrai** : $\Delta G \approx -3,65\text{ kJ}$.

→ $\Delta G = RT \ln(P_f/P_i) = 8,314 \times 400 \times \ln(1/3) \approx -3\,654\text{ J} \approx -3,65\text{ kJ}$. — cf. p.8

CORRECTION — Série 5

1. Concernant l'enthalpie libre G et l'insuffisance du second principe : [Réponses : BD]

A. **Faux** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'enthalpie maximale.

→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6

B. **Vrai** : L'insuffisance du second principe a pour cause le fait que le facteur énergétique des réactions est négligé.

→ Cause : facteur énergétique des réactions négligé. — cf. p.6

C. **Faux** : L'état d'équilibre correspond à une évolution spontanée et continue dans le temps.

→ État d'équilibre : absence d'évolution spontanée dans le temps = état stationnaire. — cf. p.10

D. **Vrai** : En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.

→ Diminution de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens exothermique. — cf. p.13

E. **Faux** : Le facteur énergétique d'une réaction est déterminé par ΔS à pression P et température T constantes.

→ Facteur énergétique déterminé par ΔH à pression P et température T constantes. — cf. p.6

2. À propos du déplacement des équilibres chimiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCDE]

A. **Faux** : À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses différentes.

→ Équilibre dynamique : deux réactions opposées qui se font à vitesses égales. — cf. p.10

B. **Vrai** : ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final.

→ ΔG dépend uniquement de l'état initial et de l'état final (G fonction d'état). — cf. p.8

C. **Vrai** : En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.

→ Augmentation de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique. — cf. p.13

D. **Vrai** : Le principe de Le Chatelier permet de prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure.

→ Objectif : prédire le sens dans lequel une transformation évoluera dans un système quelconque soumis à une action extérieure. — cf. p.13

E. **Vrai** : En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.

→ Augmentation de la concentration du constituant : déplacement de l'équilibre dans le sens de sa disparition, en le consommant. — cf. p.13

3. On considère la réaction du gaz à l'eau :

$\text{CO (g)} + \text{H}_2\text{O (g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2 \text{ (g)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_f H^\circ = -41,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f S^\circ = -42,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; T = 600 K ($\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : A]

A. **Vrai** : À 600 K, dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.

→ $\Delta_r G^\circ \approx -15,9 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0$: réaction exergonique, spontanée dans le sens 1 dans les conditions standards à 600 K. — cf. p.7

B. **Faux** : À 600 K, $\Delta_r G^\circ \approx -66,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

→ $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T.\Delta_r S^\circ = -41\,200 - 600 \times (-42,1) = -15\,940 \text{ J.mol}^{-1} \approx -15,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$. — cf. p.7

C. **Faux** : Un ajout de $\text{H}_2\text{O (g)}$ déplace l'équilibre dans le sens 2.

→ Augmentation de la concentration d'un constituant : déplacement dans le sens de sa disparition, en le consommant ; $\text{H}_2\text{O (g)}$ est consommé dans le sens 1. — cf. p.13

D. **Faux** : Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.

→ $\Delta_r H^\circ < 0$ et $\Delta_r S^\circ < 0$: transformation spontanée à basse température. — cf. p.7

E. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.

→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11

4. À propos du potentiel chimique et de la distribution d'un corps sous deux phases, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AB]

- A. **Vrai** : Pour un corps distribué sous deux phases, l'équilibre est atteint lorsque $\Delta G = 0$, les potentiels chimiques étant alors égaux.
→ Équilibre atteint lorsque la variation d'enthalpie libre du système est nulle ($\Delta G = 0$) : potentiels chimiques égaux. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Pour la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, le sens d'évolution réelle est de droite à gauche.
→ Sens d'évolution réelle : de droite à gauche, alors que le 2nd principe prévoit le sens gauche → droite (insuffisance du second principe). — cf. p.6
- C. **Faux** : Pour une réaction en phase gazeuse, la constante d'équilibre est relative aux concentrations : $K_{eq} = K_c$.
→ Phase gazeuse : constante d'équilibre relative aux pressions partielles, $K_{eq} = K_p$. — cf. p.11
- D. **Faux** : Le potentiel chimique μ est l'entropie molaire.
→ $\mu = \text{enthalpie libre molaire} = \text{potentiel chimique}$. — cf. p.9
- E. **Faux** : Pour un corps distribué sous deux phases, le ΔG du système est la différence des ΔG des deux sous-systèmes.
→ $\Delta G \text{ du système} = \text{somme des } \Delta G \text{ des deux sous-systèmes}$. — cf. p.9

5. À propos de l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) ΔG , parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCDE]

- A. **Faux** : Un système tend à passer spontanément de l'état de plus petite énergie vers l'état de plus grande énergie.
→ Évolution d'un système qui tend à passer spontanément de l'état de plus grande énergie vers l'état de plus petite énergie. — cf. p.6
- B. **Vrai** : À T et P constantes, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
→ À T et P constantes : $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, $\Delta_r G$ peut être positif ou négatif selon la température.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température. — cf. p.7
- D. **Vrai** : L'enthalpie libre s'écrit $G = H - TS$, avec $H = U + PV$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$, avec $H = U + PV$. — cf. p.6
- E. **Vrai** : L'équation de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$.
→ Équation de Van't Hoff : $d \ln K / dT = \Delta H^\circ_T / RT^2$. — cf. p.13

6. On considère la synthèse du méthanol en phase gazeuse : $CO(g) + 2 H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$. On admet $\Delta H^\circ_T = -90,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$, constante entre $T_1 = 350 \text{ K}$ et $T_2 = 375 \text{ K}$. À T_1 , la constante d'équilibre vaut $K_1 = 2,0$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : CD]

- A. **Faux** : À T_2 , $K_2 \approx 16$.
→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2] = (-90\,500/8,314) \times (1/350 - 1/375) \approx -2,07$, d'où $K_2 \approx 0,25$. — cf. p.13
- B. **Faux** : Le passage de T_1 à T_2 déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Augmentation de la température : déplacement dans le sens endothermique, soit ici le sens 2. — cf. p.13
- C. **Vrai** : Entre T_1 et T_2 , la constante d'équilibre diminue.
→ Réaction exothermique, $\Delta H^\circ_T < 0$: K diminue si T augmente. — cf. p.13
- D. **Vrai** : La forme intégrée utilisée ici suppose que ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 .
→ Forme intégrée utilisable si ΔH°_T est constante entre $[T_1, T_2]$. — cf. p.13
- E. **Faux** : $\ln(K_2/K_1) \approx 2,07$.
→ Van't Hoff intégrée : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2] = (-90\,500/8,314) \times (1/350 - 1/375) \approx -2,07$, d'où $K_2 \approx 0,25$. — cf. p.13

7. Concernant la relation fondamentale de Gibbs et le potentiel chimique : [Réponses : BD]

- A. **Faux** : Pour l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, le quotient réactionnel s'écrit $Q = p_A^a \cdot p_B^b / p_C^c \cdot p_D^d$.
→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11
- B. **Vrai** : Dans les conditions standards de l'équilibre gazeux $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, la somme des pressions partielles des espèces gazeuses vaut $\sum p_i = 1 \text{ atm}$.
→ Conditions standards : $P = 1 \text{ atm}$; pressions partielles inférieures à 1 atm ; $\sum p_i = 1 \text{ atm}$. — cf. p.11
- C. **Faux** : Un corps présent dans deux solvants différents non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.
→ Migration du corps vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible. — cf. p.9
- D. **Vrai** : Pour un constituant i en solution, $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$.
→ Constituant i en solution : $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$, μ_i^0 étant le potentiel chimique standard de i . — cf. p.9
- E. **Faux** : Le sens spontané d'évolution d'un système est celui des grandeurs p , T , μ croissantes.
→ Sens spontané d'évolution : sens des grandeurs p , T , μ décroissantes. — cf. p.9

8. À propos de la variation de G avec la pression et le nombre de moles, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : AC]

- A. **Vrai** : Dans l'expression $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG s'exprime en J et ΔS en $J \cdot K^{-1}$.
→ ΔG en J ; ΔH en J ; ΔS en $J \cdot K^{-1}$; T en K. — cf. p.6
- B. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $dG = VdP = RdT/T$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $dG = VdP = RTdP/P$, car $PV = nRT$ avec $n = 1$. — cf. p.8
- C. **Vrai** : À p et T constantes ($dp = 0$ et $dT = 0$), $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$.
→ $dG = (\partial G / \partial p)_{T,n} dp + (\partial G / \partial T)_{p,n} dT + (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$; à p et T constantes : $dG = (\partial G / \partial n)_{p,T} dn$. — cf. p.8
- D. **Faux** : À partir d'un équilibre métastable, aucune évolution vers un état stable n'est possible.
→ Métastable : évolution possible vers un état stable à tout moment. — cf. p.10
- E. **Faux** : Pour les processus réversibles, $dG = VdP + SdT$.
→ Expression pour les processus réversibles : $dG = VdP - SdT$. — cf. p.8

9. Concernant le signe de $\Delta_r G$: [Réponses : BCD]

- A. **Faux** : Une transformation pour laquelle $\Delta_r H < 0$ est endothermique.
→ $\Delta_r H < 0$: transformation exothermique ; $\Delta_r H > 0$: transformation endothermique. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Pour une réaction spontanée à T constante, $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$.
→ $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$. — cf. p.7
- C. **Vrai** : L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est la quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail.
→ $\Delta_r G$: quantité maximale d'enthalpie libre pouvant être récupérée sous forme de travail. — cf. p.10
- D. **Vrai** : Si $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$, la transformation est spontanée à basse température.
→ $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$: $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon la température ; spontanée à basse température. — cf. p.7
- E. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à l'équilibre, $\Delta G^\circ = RT \ln(P)$.
→ À l'équilibre : $\Delta G = 0$, donc $\Delta G^\circ = -RT \ln(P)$. — cf. p.8

10. On considère le mélange de gaz parfaits à l'équilibre $2 \text{ NOCl (g)} \rightleftharpoons 2 \text{ NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)}$ à $T = 300 \text{ K}$. La constante d'équilibre relative aux concentrations vaut $K_c = 0,50$. Donnée : $R = 0,082 \text{ L.atm.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : CDE]

- A. **Faux** : Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.
→ $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 1 \neq 0$: $K_p \neq K_c$. — cf. p.12
- B. **Faux** : Une augmentation de la pression déplace cet équilibre dans le sens 1.
→ Augmentation de pression : sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux ($2 \rightarrow 3$), soit ici le sens 2. — cf. p.13
- C. **Vrai** : $K_p \approx 12$.
→ $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 3 - 2 = 1$; $RT = 0,082 \times 300 = 24,6$; $K_p = 0,50 \times (24,6)^1 \approx 12$. — cf. p.12
- D. **Vrai** : $K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n}$.
→ $K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n}$. — cf. p.12
- E. **Vrai** : Pour cet équilibre, $\Delta n = 1$.
→ $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 3 - 2 = 1$; $RT = 0,082 \times 300 = 24,6$; $K_p = 0,50 \times (24,6)^1 \approx 12$. — cf. p.12

11. Concernant l'enthalpie libre d'une mole de gaz parfait : [Réponses : ABC]

- A. **Vrai** : G est une fonction d'état qui dépend du nombre de moles n, en plus de la pression p et de la température T.
→ G fonction d'état : dépend du nombre de moles n, en plus de la pression p et de la température T. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Pour une mole de gaz parfait, si l'état initial est l'état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$) et $P_f = P$, alors $\Delta G = RT \ln(P)$.
→ État initial = état standard ($P_i = 1 \text{ atm}$), $P_f = P$: $\Delta G = RT \ln(P)$. — cf. p.8
- C. **Vrai** : À l'état d'équilibre entre produits et réactifs, $\Delta G = 0$ et $\Delta H = T\Delta S$.
→ État d'équilibre : $\Delta G = 0$, soit $\Delta H = T\Delta S$. — cf. p.7
- D. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à T constante, $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$.
→ Une mole de gaz parfait à T constante : $\Delta G = RT \ln(P_i/P_f)$. — cf. p.8
- E. **Faux** : L'enthalpie libre de réaction augmente en se rapprochant de l'état d'équilibre et est maximale à l'équilibre.
→ $\Delta_r G$: diminution en se rapprochant de l'état d'équilibre, minimale à l'équilibre. — cf. p.10

12. Concernant les constantes d'équilibre : [Réponses : E]

- A. **Faux** : $\Delta G^\circ = +R.T.\ln K_p$.
→ Relation entre K_p et ΔG° : $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_p$. — cf. p.12
- B. **Faux** : Une transformation exergergonique correspond à $\Delta G > 0$.
→ Transformation exergergonique : $\Delta G < 0$. — cf. p.7
- C. **Faux** : Dans un mélange de gaz parfaits, la pression partielle du gaz i vaut $P_i = C_i/(R.T)$.
→ Relation pression partielle - concentration : $P_i = (n_i/V).R.T = C_i.R.T$. — cf. p.12
- D. **Faux** : Dans l'état standard servant à la mesure de ΔG° , la température est la température de travail, exprimée en degrés Celsius.
→ État standard : pression de 1 atmosphère, température de travail en Kelvin (K). — cf. p.6
- E. **Vrai** : À l'équilibre d'une réaction en phase gazeuse, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .
→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12

13. On considère la formation du monoxyde d'azote à partir du diazote et du dioxygène : $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}(\text{g})$ (sens 1 : de gauche à droite).

Données : $\Delta_r H^\circ = 180,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r S^\circ = 24,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $T = 350 \text{ K}$ ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposées constantes). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

[Réponses : ABE]

- A. **Vrai** : Dans le sens 1, cette réaction est spontanée à haute température.
→ $\Delta_r H^\circ > 0$ et $\Delta_r S^\circ > 0$: transformation spontanée à haute température. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Si la température augmente, la constante d'équilibre K de cette réaction augmente.
→ Réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$) : K augmente si T augmente. — cf. p.13
- C. **Faux** : La constante d'équilibre de cette réaction dépend de la pression.
→ La constante d'équilibre dépend uniquement de la température. — cf. p.11
- D. **Faux** : À 350 K, la constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 1.
→ $K = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ avec $\Delta_r G^\circ > 0$, donc $K < 1$. — cf. p.12
- E. **Vrai** : L'élimination de NO (g) au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens 1.
→ Diminution de la concentration d'un constituant : évolution dans le sens de sa régénération (formation) ; NO (g) est formé dans le sens 1. — cf. p.13

14. Concernant l'expression de ΔG à T et P constantes : [Réponses : ADE]

- A. **Vrai** : L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV - TS$.
→ $G = U + PV - TS = H - TS$. — cf. p.6
- B. **Faux** : Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_2 - 1/T_1]$.
→ Forme intégrée (ΔH°_T constante entre $[T_1, T_2]$) : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_1 - 1/T_2]$. — cf. p.13
- C. **Faux** : Dans la réaction AB (sol ou liq) → A(g) + B(g), l'entropie diminue du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.
→ Exemple AB (sol ou liq) → A(g) + B(g) : augmentation d'entropie du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz. — cf. p.6
- D. **Vrai** : À T et P constantes, l'une des deux forces motrices est la tendance à évoluer vers l'entropie maximale.
→ Deux forces motrices à T et P constantes : tendance vers l'enthalpie minimale ΔH et vers l'entropie maximale ΔS . — cf. p.6
- E. **Vrai** : Pour une réaction endothermique ($\Delta H^\circ_T > 0$), K augmente si T augmente.
→ Réaction endothermique, $\Delta H^\circ_T > 0$: K augmente si T augmente. — cf. p.13

15. Concernant l'effet d'une action extérieure sur un équilibre chimique : [Réponses : AD]

A. **Vrai** : En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.

→ Augmentation de la concentration du constituant : déplacement de l'équilibre dans le sens de sa disparition, en le consommant. — cf. p.13

B. **Faux** : Pour une mole de gaz parfait à une température T quelconque, $\Delta G = \Delta G^\circ - RT \ln(P)$.

→ À la température T quelconque : $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(P)$. — cf. p.8

C. **Faux** : En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation du nombre de moles de constituant gazeux.

→ Augmentation de la pression : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux. — cf. p.13

D. **Vrai** : $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$ s'applique en milieu liquide pour des solutés.

→ $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$, à appliquer en milieu liquide pour des solutés. — cf. p.12

E. **Faux** : En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa disparition.

→ Diminution de la concentration du constituant : évolution du système dans le sens de sa régénération. — cf. p.13

16. Concernant l'équation de Van't Hoff : [Réponses : BCE]

A. **Faux** : Pour une réaction exothermique ($\Delta H^\circ_T < 0$), K augmente si T augmente.

→ Réaction exothermique, $\Delta H^\circ_T < 0$: K diminue si T augmente. — cf. p.13

B. **Vrai** : Un équilibre stable correspond à un état d'énergie minimale.

→ Équilibre stable : état d'énergie minimale. — cf. p.10

C. **Vrai** : Si ΔH°_T est constante entre T_1 et T_2 , $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$.

→ Forme intégrée (ΔH°_T constante entre $[T_1, T_2]$) : $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R) \cdot [1/T_1 - 1/T_2]$. — cf. p.13

D. **Faux** : La relation fondamentale de Gibbs pour les systèmes chimiques s'écrit $dU = TdS + pdV + \sum \mu_i \cdot dn_i$.

→ Relation fondamentale de Gibbs : $dU = TdS - pdV + \sum \mu_i \cdot dn_i$. — cf. p.9

E. **Vrai** : La forme intégrée de la relation de Van't Hoff permet de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T .

→ Possibilité de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T . — cf. p.13

17. On considère l'équilibre homogène gazeux $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ à $T = 500 \text{ K}$, pour lequel $\Delta G^\circ = 8,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. À un instant donné, les pressions partielles valent : $p(\text{PCl}_5) = 0,30 \text{ atm}$; $p(\text{PCl}_3) = 0,30 \text{ atm}$; $p(\text{Cl}_2) = 0,40 \text{ atm}$. Donnée : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BCE]

A. **Faux** : À cet instant, le système évolue spontanément dans le sens 1.

→ $\Delta G \approx 4,19 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} > 0$: évolution spontanée impossible dans le sens 1, possible dans le sens 2. — cf. p.7

B. **Vrai** : À cet instant, $\Delta G \approx 4,19 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

→ $\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln Q = 8\,000 + 8,314 \times 500 \times \ln(0,400) \approx 4\,191 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 4,19 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. — cf. p.11

C. **Vrai** : Lorsque l'équilibre sera atteint, $Q = K_p$.

→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12

D. **Faux** : Le quotient réactionnel vaut $Q \approx 2,50$.

→ $Q = p_{\text{produits}} / p_{\text{réactifs}}$ (puissances = coefficients stœchiométriques) $\approx 0,400$. — cf. p.11

E. **Vrai** : Dans l'expression de Q , chaque pression partielle est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.

→ $Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$. — cf. p.11

18. Concernant le potentiel chimique μ : [Réponses : CE]

A. **Faux** : Le potentiel chimique évolue spontanément de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 < \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,\text{eq}} = \mu_{2,\text{eq}}$.

→ De μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$ jusqu'à $\mu_{1,\text{eq}} = \mu_{2,\text{eq}}$ (sens des grandeurs décroissantes). — cf. p.9

B. **Faux** : Une transformation exergonique est une réaction spontanée dans le sens 2 ($\leftarrow$).

→ $\Delta G < 0$: réaction spontanée dans le sens 1 ($\rightarrow$). — cf. p.7

C. **Vrai** : En présence de i composés différents, $dG = \sum \mu_i \cdot dn_i$.

→ i composés différents : $dG = \sum \mu_i \cdot dn_i$, avec μ_i = potentiel chimique de i . — cf. p.9

D. **Faux** : Un système chimique évolue jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible, atteignant un état d'équilibre plus stable lorsque ΔG est maximal.

→ Évolution jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible : atteinte d'un état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$. — cf. p.7

E. **Vrai** : Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{vap}}$.

→ Liquide pur en équilibre avec sa vapeur : $\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{vap}}$. — cf. p.9

19. Concernant les états d'équilibre : [Réponses : CD]

A. **Faux** : La constante d'équilibre K_{eq} n'est définie que pour les équilibres en phase gazeuse.

→ K_{eq} : définie pour tout équilibre chimique. — cf. p.11

B. **Faux** : Pour un mélange de gaz parfaits, $K_p = K_c (RT)^{-\Delta n}$, avec $\Delta n = c + d - a - b$.

→ $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$, $\Delta n = c + d - a - b$. — cf. p.12

C. **Vrai** : À l'équilibre chimique, la pression, la température et la concentration ont des valeurs identiques en tout point du système.

→ Grandeurs thermodynamiques (pression, température, concentration) : valeurs identiques en tout point du système. — cf. p.10

D. **Vrai** : Un état de non-équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché.

→ État de non-équilibre : évolution spontanée vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché. — cf. p.10

E. **Faux** : Pour un système isolé, l'équilibre chimique est l'état de probabilité minimale.

→ Équilibre statistique : pour un système isolé, état de probabilité maximale vers lequel le système évolue spontanément. — cf. p.10

20. On considère, en phase gazeuse, l'équilibre $2 \text{NOCl (g)} \rightleftharpoons 2 \text{NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{(g)}$ à $T = 600 \text{ K}$. Données : $\Delta_r G^\circ = 6,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? [Réponses : BD]

A. **Faux** : Une variation de la pression totale modifie la valeur de K_p .

→ $K_p(T) = e^{-\Delta_r G^\circ / R.T}$ ne dépend que de la température T . — cf. p.12

B. **Vrai** : À l'équilibre, le quotient réactionnel Q est égal à K_p .

→ Paramètres à l'équilibre : $\Delta G = 0$ et $Q = K_p$. — cf. p.12

C. **Faux** : $K_p > 1$.

→ $\Delta_r G^\circ = -R.T.\ln K_p$: $\Delta_r G^\circ > 0$ donc $\ln K_p < 0$ et $K_p < 1$. — cf. p.12

D. **Vrai** : K_p est sans unité.

→ K_p : sans unité. — cf. p.12

E. **Faux** : Dans les conditions standards, la réaction est exergonique dans le sens 1.

→ $\Delta_r G^\circ = 6,9 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$: réaction endergonique dans le sens 1. — cf. p.7